COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

REPARTO IV – UFFICIO III – C.A.S.E.V.

ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L'IMPIEGO SULLA LINEA P166DL3 SEM

MARICOGECAP AER-102

EDIZIONE SETTEMBRE 2013

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE

ARGOMENTO	PAGINA
Indice	**1**
Atto di Approvazione	**3**
Distribuzione esterna	**5**
Distribuzione interna	**6**
Registrazione Aggiunte e Varianti	**7**
INTRODUZIONE	**9**
1. Scopo della pubblicazione	**9**
2. Definizioni	**9**
SEZIONE "A"-ITER ADDESTRATIVO PER PILOTI	**15**
1. Iter addestrativo	**17**
2. Mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo	**19**
3. Limiti di impiego	**22**
4. Attività degli istruttori	**23**
5. Norme particolari	**25**
ANNESSO A-l –PROGRAMMI ADDESTRATIVI E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER PILOTI	**27**
1. Scopo	**29**
2. Programma del corso teorico-pratico per l'Addestramento Basico (P166-PIL-T-BAS)	**29**
3. Descrizione delle missioni di volo dell'Addestramento Basico	**31**
4. Programma del corso teorico-pratico per l'Addestramento Preliminare all'impiego (P166-PIL-T-PRE)	**38**
5. Descrizione degli eventi in volo dell'Addestramento Preliminare	**40**
6. Programma del corso teorico-pratico per l'Addestramento Avanzato all'impiego (P166-PIL-T-AVA)	**42**
Allegato 1/A: Certificato di qualifica Secondo Pilota Pronto Impiego su P166DL3SEM	**45**
Allegato 2/A: Certificato di qualifica Capo Equipaggio Pronto Impiego su P166DL3SEM	**47**
Allegato 3/A: Certificato di rinnovo idoneità all'impiego operativo su P166DL3SEM	**49**
SEZIONE "B"- ITER ADDESTRATIVO PER GLI UFFICIALI TECNICI	**51**
1. Iter addestrativo	**53**
2. Mantenimento dell'abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico	**54**
3. Ufficiale Tecnico Istruttore	**56**
4. Limiti di impiego	**56**
5. Norme particolari	**57**
ANNESSO B-l PROGRAMMI ADDESTRATIVIPER UFFICIALI TECNICI	**59**
1. Scopo	**61**
2. Qualificazione Primo Livello Tecnico (P 166-UT-T-PLT)	**61**
3. Qualificazione Secondo Livello Tecnico (P166-UT-T-SLT)	**62**
4. Abilitazione alle funzioni	**63**
5. Rilascio Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico	**64**
Allegato 1/B: Certificato di abilitazione alle funzioni per Ufficiale Tecnico su P166DL3SEM	**65**
Allegato 2/B: Certificato di rinnovo abilitazione alle funzioni per U.T. su P166DL3SEM	**67**
Allegato 3/B: Certificato di abilitazione U.T. Istruttore su P166DL3SEM	**69**
SEZIONE "C"- ITER ADDESTRATIVO PER GLI OPERATORI DI VOLO	**71**
1. Iter addestrativo	**73**
2. Mantenimento dell'abilitazione "Pronto Impiego"	**73**
3. Operatore di Volo Istruttore	**75**
4. Limiti di impiego	**76**
5. Norme particolari	**76**

ANNESSO C-1 PROGRAMMI ADDESTRATIVI E TIPOLOGIE DELLE MISSIONI PER OPERATORI DI VOLO **77**
1. Scopo **79**
2. Qualificazione sul velivolo P166DL3 SEM **79**
3. Descrizione delle missioni di volo di addestramento **80**
4. Rilascio abilitazione Pronto Impiego operativo **83**

Allegato 1/C: Certificato di abilitazione O.V. pronto impiego su P166DL3SEM **85**
Allegato 2/C: Certificato di rinnovo idoneità all'impiego operativo su P166DL3SEM **87**
Allegato 3/C: Certificato di abilitazione Operatore di Volo Istruttore su P166DL3SEM **89**

SEZIONE "D" ITER ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI MECCANICI ED ELETTROAVIONICI **91**
1. Iter addestrativo **93**
2. Mantenimento dell'abilitazione di "Capo Velivolo" **95**
3. Mantenimento dell'abilitazione al "Secondo Livello Tecnico" **97**
4. Specialista Istruttore **99**
5. Limiti di impiego **100**
6. Norme particolari **100**

ANNESSO D-1 PROGRAMMI ADDESTRATIVI PER SPECIALISTI AERONAUTICI MECCANICI ED ELETTROAVIONICI **103**
1. Scopo **105**
2. Qualificazione a Capo Velivolo su P166DL3SEM (P166-SP-T-CV) **105**
3. Qualificazione al 2° Livello Tecnico su P166DL3SEM **106**
4. Fase pratica per l'abilitazione a Capo Velivolo **108**
5. Rilascio dell'abilitazione a Capo Velivolo **108**
6. Fase pratica per l'abilitazione al 2° livello tecnico **109**
7. Rilascio dell'abilitazione al 2° livello tecnico **109**

Allegato 1/D: Certificato di abilitazione a Capo Velivolo su P166DL3SEM **111**
Allegato 2/D: Certificato di abilitazione al 2° livello tecnico su P166DL3SEM **113**
Allegato 3/D: Certificato di rinnovo abilitazione Capo Velivolo su P166DL3SEM **115**
Allegato 4/D: Certificato di rinnovo abilitazione al 2° livello tecnico su P166BL3SEM **117**
Allegato 5/D: Certificato di abilitazione Specialista istruttore su P166DL3SEM **119**

SEZIONE "E" ITER ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI TECNICI DI EQUIPAGGIAMENTI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE **121**
1. Iter addestrativo **123**
2. Mantenimento dell'abilitazione di "Addetto Squadra Assistenza Voli" **123**
3. Limiti di impiego **125**

ANNESSO E-1 PROGRAMMI ADDESTRATIVI PER SPECIALISTI AERONAUTICI TECNICI E.A.L. **127**
1. Scopo **129**
2. Qualificazione A.S.A.V. (contiene programma P166-TAER-T/P-ASAV) **129**
3. Rilascio qualifica A.S.A.V **130**

Allegato 1/E : Certificato di qualifica A.S.A.V. per P166DL3SEM **131**
Allegato 2/E : Certificato di rinnovo qualifica A.S.A.V. per P166DL3SEM **133**

ATTO DI APPROVAZIONE

1. APPROVO LA PUBBLICAZIONE “ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L’IMPIEGO SULLA LINEA P 166 DL3 SEM”, MARICOGECAP-AER-102, EDIZIONE SETTEMBRE 2013.-

2. LA PRESENTE PUBBLICAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE “ABILITAZIONI E QUALIFICHE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA GUARDIA COSTIERA PER L’IMPIEGO SULLA LINEA P166 DL3 SEM/SEM-A ”, MARICOGECAP-AER-102, EDIZIONE OTTOBRE 2005.-

Roma, 26/09/2013

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPETTORE CAPO (CP)
Felicio ANGRISANO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

DISTRIBUZIONE ESTERNA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

STATO MAGGIORE ESERCITO

STATO MAGGIORE MARINA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CENTRO ADDESTRAMENTO AERONAVALE M.M

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MARITTIMO

DIREZIONI MARITTIME

COMANDI BASE AEROMOBILI

NUCLEI AEREI G.C.

SEZIONI VOLO ELICOTTERI G.C.

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA ROTANTE

NUCLEO ADDESTRAMENTO ALA FISSA

DISTRIBUZIONE INTERNA

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL COMANDANTE GENERALE

CAPO DEL 1° REPARTO

CAPO DEL 2° REPARTO

CAPO DEL 3° REPARTO

CAPO DEL 4° REPARTO

CAPO DEL 5° REPARTO

REGISTRAZIONI DELLE VARIANTI

NUMERO VARIANTE	ARGOMENTO	DATA DI INSERIMENTO	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

INTRODUZIONE

1. SCOPO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione ha lo scopo di determinare le norme che regolano l'iter addestrativo del Personale di Volo del Corpo delle Capitanerie - Guardia Costiera per l'impiego sul velivolo P166 DL3 SEM con particolare riferimento:

- agli standard addestrativi che gli equipaggi devono perseguire e raggiungere per essere in grado di assolvere i compiti assegnati;
- alle fasi addestrative per il conseguimento, il consolidamento ed il mantenimento della prontezza all'impiego;
- alle abilitazioni ed alle qualifiche previste. Quanto sopra è descritto nelle seguenti sezioni:

Quanto sopra è descritto nelle seguenti sezioni:

- Sezione A - Piloti
- Sezione B- Ufficiali Tecnici
- Sezione C - Operatori di Volo
- Sezione D - Specialisti (meccanici ed elettroavionici)
- Sezione E - Tecnici di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche.

Qualora si presentassero situazioni non contemplate dalla presente pubblicazione, opportune istruzioni verranno emanate a cura del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

2. DEFINIZIONI

A. Addestramento basico

E' la fase iniziale dell'addestramento dei piloti destinati al P166 DL3 SEM.

Viene svolto a cura degli Istruttori di Specialità designati dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, comprende un corso teorico da effettuarsi presso il N.A.A.F. e 19 voli (9 di familiarizzazione; 4 di strumentale basico e 6 di strumentale avanzato), secondo il programma stabilito nel syllabus.

Al termine di questa fase il pilota può conseguire l'abilitazione limitata su P166 DL3 SEM e la carta strumentale "ambra".

B. Abilitazione limitata

Viene rilasciata dal Comando Generale delle Scuole dell'Aeronautica Militare al termine dell'addestramento basico e previo superamento di un controllo teorico e di un volo con un pilota esaminatore dell'Aeronautica Militare stessa. Dopo il conseguimento di tale abilitazione, il pilota può cominciare l'addestramento ed essere impiegato in missioni che non richiedono l'utilizzo delle apparecchiature operative.

C. Addestramento preliminare

E' la fase successiva al conseguimento dell'abilitazione limitata e si compone di un corso teorico da svolgersi presso il N.A.A.F. e di 15 missioni suddivise in tipologie diverse secondo il programma stabilito nel syllabus, da svolgere presso il Reparto di Volo di destinazione. Lo svolgimento delle missioni viene curato da un Istruttore di Specialità o, in mancanza, da un Capo Equipaggio Pronto Impiego, designati dal Comando Generale. Al termine dell'addestramento preliminare il pilota acquisisce la qualifica di "Secondo Pilota Pronto Impiego" e consegue l'idoneità all'impiego operativo e la carta strumentale "bianca".

D. Idoneità ali'impiego operativo

E' l'idoneità ad effettuare missioni operative sull'aeromobile P166DL3SEM, con validità di un anno e rinnovabile secondo i criteri specificati nelle apposite sezioni della presente direttiva.

E. Secondo Pilota Pronto Impiego (2P P.I.)

E' la qualifica che si consegue al termine dell'addestramento preliminare e che consente di svolgere, dal posto di destra, le funzioni previste nella direttiva MARICOGECAP-AER-100 per il "Copilota". Coadiuva il Capo Equipaggio in tutte le fasi del volo ed assume il controllo effettivo del velivolo quando autorizzato dal Capo Equipaggio stesso, provvedendo all'esecuzione delle procedure previste per ciascun tipo di missione.

Può svolgere tutti i compiti operativi stabiliti dalla norma d'impiego degli aeromobili (MARICOGECAP-COA-004).

In particolare:

1. effettua le comunicazioni radio di carattere operativo, in collaborazione con l' Operatore di Bordo, e tutte quelle a lui delegate dal Capo Equipaggio ;
2. mantiene il diario degli avvenimenti;
3. effettua la navigazione durante tutte le fasi della missione ;
4. effettua la ricerca ottica nei settore di sua competenza.

F. Addestramento avanzato

E' l'addestramento svolto dal 2° Pilota Pronto Impiego che, dopo aver effettuato 500 (cinquecento) ore di volo in attività addestrativa/operativa, viene valutato idoneo alla frequenza di un corso teorico/pratico per il conseguimento della qualifica di Capo Equipaggio Pronto Impiego. Al termine del corso viene rilasciata la carta strumentale "Verde".

G. Capo Equipaggio Pronto Impiego (C.E. P.I.)

E' la qualifica che si consegue al termine dell'addestramento avanzato, previo superamento del programma contenuto nel syllabus. E' responsabile della condotta e della sicurezza dell'aeromobile, del personale imbarcato e della corretta esecuzione della missione per tutta la durata del volo. Siede a sinistra e può svolgere tutta l'attività di volo fino ai limiti massimi d'impiego dell'aeromobile e della normativa in vigore, inclusa l'attività istruzionale nell'ambito dell'addestramento preliminare qualora designato dal Comando Generale. E' responsabile della corretta compilazione della documentazione tecnica, statistica ed operativa a conclusione del volo. L'autorità e la responsabilità del C.E. sono indipendenti dal grado e dall'anzianità del personale presente a bordo, anche eventualmente non facente parte dell'equipaggio.
Di norma, a parità di qualifica, l'Ufficiale pilota più anziano assumerà la funzione di Capo Equipaggio ed occuperà il posto di sinistra; quanto sopra fatte salve diverse motivate valutazioni da parte del Comando del Nucleo, in relazione alla tipologia della missione da effettuarsi.

H. Istruttore dì Specialità

E' la qualifica conferita ai piloti qualificati Capo Equipaggio in possesso dei requisiti stabiliti dalla direttiva MARICOGECAP-AER-105 "Norme per il conseguimento della qualifica di Istruttore di Specialità sugli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera".

I. Abilitazione al volo *strumentale*

Ai piloti, durante le fasi addestrative, vengono rilasciate le carte strumentali in base ai requisiti raggiunti nel corso delle predette fasi e previsti dalla pubblicazione MARICOGECAP AER-001.

J. Operatore dei sistemi operativi di bordo *(O/B)*

E' il membro dell'equipaggio brevettato Operatore di Volo che, superate le fasi addestrative previste nell'apposita sezione della presente direttiva e qualificato Pronto Impiego; impiega i sistemi operativi di bordo, autonomamente e/o in collaborazione con altro O/B, interfacciandosi con i piloti per la coordinazione delle azioni relative, per raggiungere gli obiettivi richiesti dal tipo di missione svolta.

K. Operatore di volo Istruttore

E' un Operatore di Volo che, riconosciuto "Esperto" ai sensi di quanto prescritto dalla direttiva MARICOGECAP-AER-100, segue le fasi addestrative degli Operatori di Volo da qualificare sul velivolo, secondo le indicazioni di cui alla pertinente sezione della presente direttiva.

L. Abilitazione "Sopravvivenza in mare"

E’ la certificazione dell'avvenuto addestramento all'abbandono del velivolo ed all’applicazione delle procedure di sopravvivenza a seguito di un ammaraggio, rilasciata secondo la vigente normativa.

M. Ufficiale Tecnico Istruttore

E’ un Ufficiale Tecnico che, per esperienza ed abilità istruzionale, viene designato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto allo svolgimento delle mansioni di Istruttore, sia teorico che pratico, per Ufficiali Tecnici e Specialisti Aeronautici destinati all’impiego sul velivolo P166DL3SEM.

N. Capo Velivolo

E' la qualifica conseguita dagli specialisti meccanici ed elettroavionici al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di verificare e certificare l'efficienza tecnica dell'aeromobile prima e dopo ciascun volo. Il Capo Velivolo assolve in linea generale i compiti descritti nella direttiva MARICOGECAP-AER-100 e nella direttiva MARICOGECAP-AER-301.

O. Specialista Istruttore

E' uno Specialista Aeronautico che, riconosciuto "Esperto" ai sensi di quanto prescritto dalla direttiva MARICOGECAP-AER-100, segue l’addestramento teorico e pratico degli Specialisti Aeronautici da qualificare sul velivolo, secondo le indicazioni di cui alla pertinente sezione della presente direttiva.

P. Addetto Squadra Assistenza Voli (ASAV)

E' la qualifica conseguita dagli specialisti Tecnici di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche al termine del prescritto iter addestrativo, che consente agli stessi di partecipare alle attività di linea volo del reparto. L'A. S. A. V. assolve in linea generale i compiti descritti nella direttiva MARICOGECAP-AER-100 e nella direttiva MARICOGECAP-AER-301.

Q. Equipaggio minino

L'equipaggio minimo del velivolo varia in relazione al tipo di missione da svolgere. In nessun caso può essere inferiore a 2 : 1° Pilota - *2*° Pilota (configurazione CARGO)

L'equipaggio minimo per l'effettuazione delle missioni a carattere operativo non deve essere inferiore a 4: 1° Pilota - 2° Pilota - O/B - T.E.V. (Capo Velivolo)

***NOTA : Questo è da considerare equipaggio d'allarme nel caso di allarme* H24**

Per lo svolgimento delle missioni di telerilevamento l'equipaggio minimo da imbarcare dovrà essere di 5 : 1° Pilota - 2° Pilota -2 O/B - T.E.V. (Capo Velivolo). In caso di limiti legati ai peso e bilanciamento, potrà essere non impiegato il T.E.V..

L'equipaggio minimo per l'effettuazione delle missioni di addestramento per i Piloti non deve essere inferiore a 3 : 1° Pilota - 2° Pilota - T.E.V. (Capo Velivolo).
Per l'addestramento di Operatori di Volo l'equipaggio minimo è : 1° Pilota - 2° Pilota - 2 O/B (di cui uno OV Esperto).

SEZIONE “A”

ITER ADDESTRATIVO PER I PILOTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. ITER ADDESTRATIVO

a. Premessa

L'alimentazione del personale pilota della linea P166DL3SEM avviene con l'impiego di piloti provenienti dalle scuole di volo estere o nazionali ed in possesso del Brevetto di Pilota Militare.

Il personale pilota della Componente ad Ala Rotante del Corpo potrà transitare sul velivolo P166DL3SEM, di norma, solamente se non ancora in possesso della qualifica "Pronto Impiego" sull'elicottero AB412CP.

Tutti i piloti prescelti inizieranno l'iter addestrativo con la fase di "addestramento Basico".

b. Addestramento basico

E' la fase iniziale dell'addestramento sul P166DL3SEM, e si svolge inizialmente presso il N.A.A.F. e successivamente presso il Reparto di Volo di appartenenza.

Si compone di un corso teorico preliminare, da svolgersi presso il N.A.A.F., e di una parte pratica in volo, tenuta da Istruttori di Specialità, divisa in due fasi :

- addestramento al volo a vista, con il quale si raggiunge l'idoneità all'esercizio del volo sul velivolo limitatamente al "volo a vista" ;
- addestramento al volo strumentale, con il quale si raggiunge l'idoneità al volo strumentale sul velivolo.

Il programma del corso teorico e l'attività di volo per tale addestramento (corrispondente alla 1A fase del syllabus) sono stabiliti nell'Annesso A-1.

Al termine di questa fase il pilota ha raggiunto l'idoneità al pieno esercizio del volo e può iniziare l'addestramento all'impiego.

Tale idoneità è certificata dalla *"abilitazione limitata"* che viene rilasciata al pilota secondo le disposizioni riportate in Allegato I/A.

Al pilota che ha ultimato l'addestramento basico viene rilasciata la **"Carta strumentale ambra".**

c. Abilitazione all'impiego operativo

E' la fase successiva all'addestramento basico e si distingue in addestramento preliminare (2ª fase del syllabus) ed addestramento avanzato (3ª fase del syllabus).

4. Addestramento preliminare *(2°* Pilota Pronto Impiego)

E' la fase successiva al conseguimento dell'abilitazione limitata e si compone di un corso teorico, da svolgersi presso il C.A.S.V., e di attività dì volo addestrativa/operativa, da svolgersi presso il Reparto di appartenenza a cura degli I.S. / CE P.I designati. L'addestramento preliminare, basato fondamentalmente sull'impiego del P166DL3SEM in missioni operative, porta il pilota al conseguimento della qualifica di **"Secondo Pilota Pronto Impiego"** ed all'acquisizione della capacità all'impiego operativo unitamente al rilascio della **"carta strumentale bianca".** Il programma del corso teorico e l'attività di volo per tale addestramento sono stabiliti nell'Annesso A-1. Al termine di questa fase viene rilasciato dal Comando Generale il "Certificato di Qualifica a Secondo Pilota Pronto Impiego su P166DL3SEM", valido come idoneità all'impiego operativo, come da Allegato 2/A. L'addestramento in volo a favore dei piloti da qualificare "2° Pilota P.I." può essere svolto anche in attività operativa.

d. Addestramento avanzato (Capo Equipaggio Pronto Impiego)

I piloti qualificati "2° Pilota P.I." potranno essere valutati per l'avanzamento a Capo Equipaggio P.I. dopo aver effettuato un minimo di 500 ore di volo sul P166DL3SEM in attività addestrativa/operativa.

La proposta di avanzamento di un pilota da 2°P P.I a C.E. P.I. deve essere avanzata, da parte del Comando del Nucleo di appartenenza, al Comando Generale, per l'approvazione. Tale proposta avviene con verbale di un'apposita Commissione composta da :

- Comandante del Nucleo Aereo : Presidente
- Capo Ufficio Addestramento : Membro (Istruttore di Specialità o CE P.I.)

• Capo Ufficio Sicurezza Volo : Membro e Segretario

L'addestramento avanzato prevede lo svolgimento di una fase teorica, da svolgersi presso il N.A.A.F., e di una fase pratica di 50 ore di volo, da svolgersi a cura di un istruttore di Specialità designato dal Comando Generale.

• Nel corso della fase pratica devono essere effettuati almeno cinque rischieramenti presso aeroporti diversi, due dei quali in aeroporto estero con almeno cinque avvicinamenti strumentali e/o avvicinamenti a vista sui predetti aeroporti.

Il programma del corso teorico e l'attività di volo per tale addestramento sono stabiliti nell'Annesso A-1. AI termine di questa fase viene rilasciato dal Comando Generale il "Certificato di Qualifica a Capo Equipaggio Pronto Impiego su P166DL3S3M", come da Allegato 3/A, sulla base della documentazione prodotta dal N.A.A.F. per la parte teorica e dall'Istruttore di Specialità designato per la parte in volo. L'addestramento in volo a favore dei piloti da qualificare "Capo Equipaggio P.I." può essere svolto anche in attività operativa.

2. MANTENIMENTO DELL' IDONEITÀ' ALL'IMPIEGO OPERATIVO

a) Validità

L'idoneità all'impiego operativo ha validità di un anno dalla data del conseguimento della stessa e viene mantenuta con l'effettuazione della seguente attività minima di volo :

32 ore di volo nel quadrimestre, secondo le tipologie di seguito elencate:

- 8 ore di volo notturno;
- 2 missioni addestrative S.A.R. (da 1.5 ore ciascuna), di cui una in arco notturno, finalizzata all'impiego dei sistemi di bordo e alla esecuzione delle procedure operative, compresa la discesa alla DMS ed effettuazione in volo della manovra di aviolancio;
- 1 missione addestrativa basica (da 1 ora minimo, possibilmente a cavallo delle effemeridi o in alternativa in arco notturno) con richiamo della procedure di emergenza a cura di un istruttore di specialità.

Per i piloti con meno di due anni dal conseguimento della qualifica, ovvero che non abbiano maturato 1200 ore di volo totali, ferma restando l'attività di volo nelle specifiche tipologie di missione, l'idoneità all'impiego operativo viene mantenuta con una attività minima di 40 ore nel quadrimestre.

L’attività addestrativa e/o operativa del velivolo all’estero viene programmata annualmente a cura del Comando Generale.

b) Scadenza

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 (trenta) giorni il volo di controllo, mentre il Comando Generale può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza, sino al massimo di 30 giorni.

c) Controlli

I controlli vengono effettuati d'ufficio alla scadenza annuale e comprendono:

- un accertamento teorico sui sistemi operativi di bordo, sull'esecuzione dei voli operativi, sulla conduzione del volo strumentale e sulla regolamentazione del traffico aereo, predisposto dal N.A.A.F. ed effettuato a cura dell'Ufficio Addestramento del Nucleo Aereo interessato ;
- un volo di controllo che comprende l'effettuazione di tutte le manovre fondamentali per l'impiego operativo e consiste nell'esecuzione di un volo operativo VFR, un volo strumentale ed un volo notturno, condotto a cura di un Pilota Istruttore di Specialità designato dal Comando Generale, su proposta del Comando del Reparto di appartenenza;
- il rilascio dei "Certificato di rinnovo idoneità all'impiego operativo" a cura del Comando di appartenenza, come da Allegato 4/A.

L'accertamento dell'idoneità al volo strumentale, da eseguirsi secondo la direttiva MARICOGECAP-AER-001, può essere compresa nel volo di controllo dell'idoneità all'impiego operativo, qualora le scadenze siano coincidenti o comunque sfalsate di non oltre 30 (giorni) tra loro.

d) Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione della attività per un periodo di tempo superiore ad un mese è considerata **" interruzione di attività** " .

E' considerato **" non allenato "** il pilota che non abbia effettuato alcuna attività di volo per un periodo compreso tra un mese e tre mesi.

E' considerato **" non aggiornato "** il pilota che abbia interrotto l'attività di volo per un periodo compreso tra tre mesi e sei mesi.

E' considerato **" non pronto "** il pilota che abbia interrotto l'attività di volo per un periodo superiore a sei mesi.

e) Ripresa dell'attività

La ripresa dell'attività di volo dopo un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) **pilota non allenato**

La ripresa dell'attività comporta :

- riepilogo del "Manuale di Volo" ;
- riepilogo delle procedure normali e di emergenza ;
- effettuazione di un volo di "ripresa" sull'aeromobile con un Istruttore di Specialità (per i Capi Equipaggio) o con un C.E. PI. (per i 2°P P.I.) designati dal Comando Generale su proposta del Comando del Nucleo Aereo.

2) **pilota non aggiornato**

La ripresa dell'attività comporta :

- riepilogo del "Manuale di Volo" ;
- effettuazione di un test teorico predisposto dal N.A.A.F., a cura del Servizio Addestramento del Nucleo Aereo di appartenenza ;
- riepilogo delle procedure normali e di emergenza ;
- effettuazione di un programma di volo a cura di un I.S., comprendente le attività minime di cui all'Annesso A1, con un Pilota I.S. (per i C.E.) o con un C.E. P.I. (per i 2°P P.I.) designati dal Comando Generale su proposta del Comando del Nucleo Aereo.

3) **pilota non pronto**

La ripresa dell'attività comporta :

- riepilogo del "Manuale di Volo " ;
- effettuazione di un test teorico predisposto dal N.A.A.F., a cura dell'Ufficio Addestramento del Nucleo Aereo di appartenenza ;
- riepilogo delle procedure normali e di emergenza ;
- effettuazione di un programma di volo, di cui all'Annesso A-l o redatto dall'Ufficio Addestramento del Nucleo/Reparto di appartenenza e trasmesso al Comando Generale per la relativa approvazione, la cui attività addestrativa sarà svolta a

cura di un pilota I.S. designato al Comando Generale su proposta del Comando di appartenenza.

3. LIMITI DI IMPIEGO.

1) Il pilota che ha conseguito l'abilitazione limitata e che sta svolgendo le missioni per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego operativo, può essere impiegato nelle seguenti attività di volo:
   a) prosecuzione dell'iter addestrativo all'impiego,
   b) mantenimento del livello addestrativo conseguito;
   c) 2° Pilota per tutte le missioni diurne e notturne di impiego reale, purché il Capo Equipaggio sia un pilota qualificato I.S.

2) Il pilota che ha conseguito la qualifica operativa di **2° Pilota P.I** può svolgere l'attività di volo come 2° Pilota in tutte le missioni entro i limiti previsti dal Manuale di Volo e dal Manuale di impiego operativo".

3) Il pilota che ha conseguito la qualifica **Capo Equipaggio P.I** può svolgere l'attività di volo come segue:
   a) Capo Equipaggio senza limitazioni, come previsto dal Manuale di Volo e dal "Manuale di impiego operativo";
   b) Capo Equipaggio per i voli dei Secondi Piloti in addestramento all'impiego operativo (preliminare) e di mantenimento del livello addestrativo, qualora designato, dal Comando Generale.

4) Il pilota che deve effettuare l'attività di volo minima per il mantenimento del brevetto (cosiddetto "**seiorista**"} può svolgere l'attività di volo come segue:
   a) Sei ore semestrali a doppio comando, da effettuare con un I.S. se il "**seiorista**" era già Capo Equipaggio oppure con un C.E. P.I. se era già 2° Pilota, entrambi designati dal Comando del Reparto di Volo cui il "**seiorista**" è assegnato.
   Non può essere impiegato in alcuna attività operativa.

Per riprendere la propria qualifica operativa, il "**seiorista**" deve superare l'iter previsto per il "pilota non aggiornato", svolgendo però tutti i tipi di missione previste per l'acquisizione delle qualifiche.

4. ATTIVITÀ' DEGLI ISTRUTTORI

a) Istruttore di Specialità

L'incarico di Istruttore & Specialità viene conferito dal Comando Generale secondo l'iter previsto nella direttiva MARICOGECAP-AER-105.

L'Istruttore di Specialità può occupare indifferentemente il posto di pilotaggio di destra o di sinistra, secondo il tipo di attività istruzionale o di controllo che è di volta in volta chiamato a svolgere.

In occasione dei controlli di standardizzazione e delle verifiche sulle capacità tattiche degli equipaggi (volo controllo), occupa il sedile dell'osservatore.

E' competenza dell'Istruttore di Specialità curare le seguenti fasi addestrative di un pilota:

- addestramento basico ;
- addestramento preliminare;
- addestramento avanzato ;
- controllo dell'idoneità all'impiego operativo;
- rilascio e rinnovo delle carte strumentali ;
- riqualifiche;
- controlli di standardizzazione.

Ogni fase addestrativa dovrà essere certificata dall'Ufficio Addestramento del Nucleo sulla base degli statini compilati dall' istruttore, che cura le singole lezioni-missioni previste dal syllabus.

La certificazione finale, unita alla documentazione del volo controllo, dovrà essere inoltrata in copia al Comando Generale ed al N.A.A.F..

E', inoltre, compito fondamentale degli Istruttori di Specialità la cura della preparazione dei piloti, sia teorica che in volo, mediante lo svolgimento di briefings,

lezioni e missioni in volo con riguardo ad ogni possibile aspetto di interesse professionale.

5. NORME PARTICOLARI

a) Riqualifica.

La mancata effettuazione delle ore minime necessarie al mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo fa decadere l'idoneità stessa.

Il pilota può riottenere l'idoneità (riqualifica) venendo sottoposto ali'effettuazione di attività di volo in doppio comando con un Istruttore dì Specialità designato dal N.A.A.F..

Detta attività deve comprendere da un minimo di uno ad un massimo di tre voli, specificatamente dedicati alle tipologie di missione per le quali non è stato possibile rispettare il numero di ore di volo previste.

E' compito del Comando del Nucleo Aereo mettere in pratica l'attività di riqualifica di un pilota secondo i predetti criteri, informando il Comando Generale anche sulle motivazioni che hanno portato al mancato mantenimento dell'idoneità.

b) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle qualifiche deve essere portata a conoscenza del Comando Generale attraverso l’invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

Spetta al Comando Generale il compito di designare gli Istruttori di Specialità per l'esecuzione dei controlli di cui sopra e di eventuali controlli extra sia a terra che in volo.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “A 1”

PROGRAMMI ADDESTRATIVI E SYLLABUS DELLE MANOVRE E PROCEDURE PER PILOTI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. SCOPO

I programmi riportati nel presente Annesso intendono fornire una linea guida per l'addestramento teorico e per le manovre e le procedure da effettuare durante la fase pratica per il conseguimento della Abilitazione Limitata, nonché per il conseguimento delle qualifiche di 2° Pilota Pronto Impiego e dì Capo Equipaggio Pronto Impiego sul velivolo P166DL3SEM

2. PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO - PRATICO PER L'ADDESTRAMENTO BASICO

a) Corso teorico (P166-PIL-T-BAS)

Il corso ha lo scopo di fornire ai piloti che intraprendono l'addestramento basico nozioni sull'organizzazione ed i compiti della Guardia Costiera, richiami su diritto internazionale marittimo, meteorologia, suddivisione e classificazione degli spazi aerei, regole del volo, medicina del volo, aerodinamica, sicurezza del volo, impianti e sistemi del velivolo, procedure normali e di emergenza, sistemi operativi dì bordo.

Il programma, svolto presso il N.A.A.F. e diviso in periodi di 45', è il seguente :

LEZIONE	ARGOMENTO	PERIODI
01	Organizzazione e funzioni della Guardia Costiera	a cura Reparto di Volo
02	Compiti di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera	a cura Reparto di Volo
03	Diritto internazionale marittimo	a cura Reparto di Volo
04	Organizzazione di un Reparto di Volo	2
05	Meteorologia	4
06	Suddivisione e classificazione degli spazi aerei e regole dei volo	10
07	Sicurezza del volo	5
08	Medicina del volo	3
09	Pubblicazioni aeronautiche e cartografia	2
10	Norme tecniche sulla compilazione del libretto di volo e sul pre-volo	2
11	Ripasso	4
12	Check scritto fase comune (intermedio)	3
TOTALE FASE COMUNE		**OJT + 35**

LEZIONE	ARGOMENTO	PERIODI
13	Generalità sul velivolo	3
14	Turbomotore	5
15	Comandi motore	1
16	Impianto elettrico	5
17	Impianto idraulico e carrello	4
18	Impianto avviamento	2
19	Comandi di volo / Flap	2
20	Impianto frenante e sterzo	2
21	Elica e relativi impianti	4
22	Impianto combustibile	3
23	Impianto lubrificazione	2
24	Impianto antincendio	1
25	Impianto antighiaccio	2
26	Impianto statico e strumenti a capsula	1
27	Impianto ossigeno	1
28	Impianto climatizzazione	1
29	Prestazioni e limitazioni velivolo	4
30	Carico e bilanciamento	3
31	Procedure normali e di emergenza	6
32	Sistemi di navigazione	5
33	Manovre in volo	4
34	Responsabilità pilota in comando e	2
35	coordinamento con l'equipaggio	6
36	Sistemi operativi di bordo	3
37	Sistemi di comunicazione	4
38	Ripasso	4
TOTALE SECONDA FASE		**80**

II contenuto delle singole lezioni è conservato a cura del N.A.A.F..

Al termine del check intermedio e del check finale, qualora non sia stata raggiunta la percentuale dell'85% di risposte esatte, si potrà procedere ad un esame integrativo orale per il raggiungimento della percentuale minima, a cura della Commissione esaminatrice.

b) Addestramento al volo a vista

MISSIONE	CODICE	TIPOLOGIA	DURATA (ore)
01	IBI	MIX 1 V.V.	1.5
02	IBI	MIX 2 V.V.	1.5
03	IBI	MIX 3 V.V.	1.5
04	IBI	MIX 4 V.V.	1.5
05	IBI	MIX 5 V.V.	1.5
06	IBI	MIX 6 V.V.	1.5
07	1B2	MIX 7 V.V. NOTt	1.5
08	1B2	MIX 8 V.V. NOTT	1.5
09	1B3	MIX 9 V.V. CHECK	1.5
		TOTALE ORE	**13.5**

c) Addestramento al volo strumentale

MISSIONE	CODICE	TIPOLOGIA	DURATA (ore)
10	1B4	MIX 1 V.B.	2
11	1B4	MIX 2 V.B.	2
12	1B4	MIX 3 V.B.	2
13	1B4	MIX 4V.B.	2
14	1B5	MIX 1 R.D.G.	2
15	1B5	MIX 2 R.D.G.	2
16	1B5	MIX 3 R.D.G.NOTT	2
17	1B5	MIX 4 R.D.G.	2
18	1B5	MIX 5 R.D.G. NOTT	2
19	1B6	MIX 6 R.D.G. CHECK	2
		TOTALE ORE	**20**

3. DESCRIZIONE DELLE MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO BASICO

EVENTO N. 01	**MIX 1 V.V.**	**DURATA ore 1.5**
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione dell'addestrando con la cabina di pilotaggio e di visualizzare le zone di lavoro	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - salita - livellamento 5) ricognizione zone di lavoro 6) uso dei comandi di volo - trim 7) virate standard (Turn pattern) 8) discesa - ingresso in circuito 9) circuito 10) atterraggio 11) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà partecipare alle varie Fasi del volo e dimostrare di aver acquisito familiarità con le zone di lavoro	

EVENTO N. 02	**MIX 2 V.V.**	**DURATA ore 1.5**
Obiettivi	Ripetere le manovre della missione precedente con variazioni di assetto in funzione della variazione di potenza	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori e possibili avarie 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - salita - livellamento (Turn pattern) 5) variazioni di assetti in funzione della potenza 6) avarie dell'impianto combustibile 7) discesa 8) circuito 9) atterraggio 10) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gli impianti del velivolo e l’uso del check list	

EVENTO N. 03	MIX 3 V.V.	DURATA ore 1.5
Obiettivi	Mostrare all'addestrando gli stalli nelle diverse configurazioni, la riattaccata e l'atterraggio, da eseguire successivamente secondo le procedure standard	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento in crossing-generator 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - salita - livellamento 5) volo a bassa velocità in configurazione pulita e di atterraggio 6) avvicinamento allo stallo nelle diverse configurazioni del velivolo e successivo recupero 7) avarie dell'impianto idraulico 8) discesa 9) circuito 10) riattaccata 11) atterraggio 12) spegnimento motori e avarie in fese di spegnimento	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gli impianti de! velivolo e le relative avarie, di saper impostare l'avvicinamento allo stallo- e di saper recuperare dallo stallo, di saper effettuare la riattaccata e l'atterraggio in sicurezza e secondo le procedure standard	

EVENTO N. 04	MIX 4 V.V.	DURATA ore 1.5
Obiettivi	All'addestrando verrà dimostrata l'emergenza motore in volo allo scopo familiarizzare con la condotta del volo asimmetrico	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - avaria steering in decollo 5) salita - livellamento 6) Tura pattern 7) avvicinamento allo stallo nelle varie configurazioni 8) avarie all'impianto elettrico 9) avaria turboelica in volo 10) volo asimmetrico - riaccensione in volo 11) discesa - circuito 12) atterraggio 13) spegnimento motori e avarie in fese di spegnimento	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gli impianti del velivolo, di saper impostare l’atterraggio e di conoscere l'importanza della crew coordination.	

EVENTO N. 05	MIX 5 V.V.	DURATA ore 1.5
Obiettivi	All'addestrando verrà dimostrata l'emergenza motore sotto la *V1,* l'avaria turboelica in circuito con relativo atterraggio.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - avaria turboelica in decollo sopra la V1 5) aborto decollo con uso del Diverse 6) decollo - avaria turboelica in decollo sotto la V1 7) circuito monomotore - riattaccata - atterraggio monomotore simulato 8)simulazione atterraggio forzato 8) simulazione ammaraggio forzato . 9) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gii impiantì di bordo e le relative avarie, di aver acquisito il controllo del velivolo in condizioni di avaria ad un motore.	

EVENTO N. 06	MIX 6 V.V.	DURATA ore 1.5
Obiettivi	Rivedere le manovre eseguite nelle missioni precedenti con particolare riferimento alla condotta del velivolo in condizioni di volo asimmetrico monomotore; mostrare inoltre l'atterraggio senza flap e l'atterraggio con circuito per scarsa visibilità	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori e possibili avarie 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - avarie in decollo sopra e sotto la Vi 5) circuito - riattaccata - atterraggio monomotore con e senza uso del reverse 6) avaria turboelica in volo 7) riaccensione in volo 8) uso della maschera ossigeno 9) atterraggio senza flap 10) atterraggio con circuito per scarsa visibilità 11) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gli impianti velivolo e le relative avarie e di saper intervenire correttamente in caso di avaria motore.	

EVENTO N. 07	MIX 7 V.V NOTTURNO	DURATA ore 1.5
Obiettivi	Permettere la familiarizzazione con il volo notturno.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) impiego luci di bordo 3) avviamento motori e possibili avarie 4) rullaggio - Engine Run Up 5) decollo - salita - livellamento 6) circuito e riattaccata anche con spinta asimmetrica 7) atterraggio con e senza fari di atterraggio 8) procedure in caso di avaria radio	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere le previste procedure per i voli notturni e le situazioni di LOST COMM.	

EVENTO N. 08	MIX 8 V.V. NOTTURNO	DURATA ore 1.5
Obiettivi	Sarà mostrata l'emergenza motore in decollo con circuito e atterraggio monomotore simulato, e sarà dimostrato anche l'ammaraggio *forzato.*	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - avaria in decollo sopra e sotto la V1 5) circuito monomotore simulato 6) riattaccala e atterraggio monomotore 7) simulazione di ammaraggio forzato 8) circuito di atterraggio 9) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gli impianti velivolo e di saper condurre il velivolo anche in caso di simulata avaria motore	

EVENTO N. 09	MIX 9 V.V. CHECK	DURATA ore 1.5
Obiettivi	Riepilogo di tutte le manovre e procedure trattate nelle missioni precedenti.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori e possibile avaria all'avviamento 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo - avaria in decollo sopra e sotto la V1 5) circuito e riattaccata con simulata avaria motore 6) salita in zona di lavoro 7) riepilogo manovre e possibili varie emergenze 8) circuito di atterraggio normale e di emergenza 9) spegnimento motori con simulata avaria motore	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di conoscere gli impianti velivolo, l'uso delle check list e di saper eseguire tutte le manovre mostrate nelle missioni.	

EVENTO N. 10	MIX 1 V.B.	DURATA ore 2
Obiettivi	Permettere di familiarizzare con il volo condotto con l'uso dell'avionica di bordo.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo con visualizzazione degli assetti sull'orizzonte artificiale 5) virate standard - tura pattern 6) variazione di quota - livellamento - bravo pattern 7) avarie dell'impianto elettrico 8) discesa a velocità variometrica 9) discesa - circuito - atterraggio 10) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito il metodo della lettura incrociata degli strumenti.	

EVENTO N. 11	MIX 2 V.B	DURATA ore 2
Obiettivi	Rivedere le manovre del volo strumentale effettuale nella missione precedente.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - commento emergenza Engine Pire on Ground 4) Engine Run Up 5) decollo 6) salita IAS costante - livellamento 7) virata standard (Turn pattern) 8) bravo pattern ' . 9) avarie impianto anti-ice e de-ice 10) oscar pattern 11) atterraggio 12) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di saper condurre il velivolo applicando le tecniche del volo strumentale.	

EVENTO N. 12	MIX 3 V.B.	DURATA ore 2
Obiettivi	Rivedere manovre e procedure del volo strumentale effettuale nelle missioni precedenti. Dimostrazione sull'uso dell'A/P e del F.D.	
Contenuto	I) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo e salita a IAS Costante 5) volo livellato e variazione di quota e prua 6) oscar pattern 7) charlie pattern 8) yankee pattern 9) atterraggio 10) spegnimento motori	
Standard	L’addestrando dovrà dimostrare di saper condurre il velivolo applicando le tecniche del volo strumentale.	

EVENTO N. 13	MIX 4 V.B	DURATA ore 2
Obiettivi	Riepilogo di manovre e procedure -del volo strumentale effettuate nelle missioni precedenti. L'addestrando deve effettuare avvicinamenti GCA reali.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo con prestazioni normali 5) salita e virata standard 6) bravo pattern 7) oscar pattern 8) charlie pattern 9) yankee pattern 10) avvicinamenti GCA con avaria motore 11) riattaccala normale con avaria normale 12) atterraggio 13) spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito il metodo d'impiego dell'A/P e del FD.	

EVENTO N. 14	MIX 1 R.D.G.	DURATA ore 2
Obiettivi	Familiarizzare con il volo strumentale.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo con prestazioni normali 5) salita - livellamento 6) intercettazione e mantenimento delle radiali 7) avaria girobussola 8) uso del radar meteo 9) procedure NDB 10) avvicinamento ILS 11) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le particolari tecniche della radioguida.	

EVENTO N. 15	MIX 2 R.D.G.	DURATA ore 2
Obiettivi	Dimostrare, per la successiva esecuzione, l'uscita strumentale, gli ingressi in holding TACAN e VOR e le procedure di mancato avvicinamento.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2} avviamento motori 3) inserimento e controllo apparati di navigazione 4) rullaggio - Engine Run Up 5) emergenza : incendio turboelica 6) decollo con uscita strumentale 7) intercettazione e mantenimento delle radiali 8) ingresso in holding TACAN e procedure 9) riattaccata e mancato avvicinamento 10) attese VOR e procedure VOR/ILS 11) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito le tecniche.	

EVENTO N. 16	MIX 3 R.D.G. NOTTURNO	DURATA ore 2
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione con il volo notturno durante una missione radioguidata.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordination 2) avviamento motori 3) rullaggio - Engine Run Up 4) decollo 5) intercettazione e mantenimento delle radiali 6) procedure NDB / VOR NO HEADING 7) attese e procedure TACAN 8) attese NDB / VOR e procedure DLS 9) avvicinamento GCA con riattaccata - GCA NO GYRO 10) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di saper applicare le tecniche della radioguida nel volo notturno.	

EVENTO N. 17	MIX 4 R.D.G.	DURATA ore 2
Obiettivi	Dimostrare all'addestrando la pianificazione di un volo IFR.	
Contenuto	1) preparazione del volo ed uso delle tabelle 2) uso del check-list/crew coordination 3) avviamento motori 4) rullaggio - Engine Run Up . 5) decollo -SID 6) navigazione ed uso del GPS .7) uso del radar meteo 8) discesa - penetrazione - radar assistenze 9) avvicinamento ILS / GGA NO GYRO 10) uso della fraseologia standard 11) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà partecipare attivamente alla pianificazione ed alla condotta della missione.	

EVENTO N. 18	MIX 5 R.D.G.	DURATA ore 2
Obiettivi	Consentire all'addestrando di familiarizzare con il missione di radioguida.	
Contenuto	1) uso del check-list/crew coordinatici! 2) avviamento motori 3) .rullaggio - Engine Run Up 4) decollo 5) intercettazione e mantenimento delle radiali 6) procedure NDB / VOR NO HEADING 7) attese e procedure TACAN 8) attese NDB / VOR - procedure ELS 9) avvicinamento GCA con riattaccata - GCA NO 10) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà partecipare attivamente alla pianificazione ed alla condotta della missione.	

EVENTO N. 19	MIX 6 R.D.G. CHECK	DURATA ore 2
Obiettivi	Accertare la capacità dell'addestrando di pianificare ed eseguire un volo in IFR nel rispetto dei limiti della carta strumentale Ambra	
Contenuto	1) preparazione del volo ed uso delle tabelle 2) uso del check-list/crew coordination 3) avviamento motori 4) rullaggio - Engine Run Up 5) decollo -SID 6) navigazione : uso del GPS 7) uso del radar meteo 8) discese - penetrazione - radar assistenze 9) avvicinamento DLS / GCA NO GYRO 10) uso della fraseologia standard 11) atterraggio e spegnimento motori	
Standard	L'addestrando dovrà saper pianificare la missione, dovrà saper compilare il piano di volo, eseguire le chiamate radio, eseguire le procedure strumentali nel rispetto della crew coordination e dei limiti della carta strumentale Ambra.	

4. PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO-PRATICO PER L'ADDESTRAMENTO PRELIMINARE ALL'IMPIEGO

a) Corso teorico (P166-PIL-T-PRE)

Il corso ha lo scopo di fornire ai piloti che intraprendono l'addestramento preliminare all'impiego nozioni sulle particolari missioni svolte dai velivoli della Guardia Costiera, oltre a richiami sul carico e bilanciamento del velivolo e sui sistemi operativi di bordo.

Il programma, diviso in periodi di 45'. è il seguente:

LEZIONE	ARGOMENTO	PERIODI
01	Sistemi operativi di bordo - Radar	3
02	Sistemi operativi di bordo - Comunicazioni	2
03	Sistemi operativi di bordo - Multi/Bispettrali	5
04	Sistemi operativi di bordo - FLIR	3
05	Sistemi operativi di bordo - GPS	3
06	Sistemi operativi di bordo - Aerofotografia	3
07	Pianificazione ed esecuzione mix - Ricerca	3
08	Pianificazione ed esecuzione mix - Aviolancio	1
09	Pianificazione ed esecuzione mix - Telerilevamento e Aerofotografia	2
10	Carico e bilanciamento	2

11	Ricognizione a vista	2
12	Formazione da parata	1
13	Navigazione a bassa quota	2
14	Aerocooperazione con le MM/VV CP	2
15	Esercizio di pianificazione di mix operativa	6
16	Esposizione dell' esercizio di pianificazione	3
17	Check finale scritto	2
	Totale ore	45

II contenuto delle singole lezioni è conservato a cura del N.A.A.F..

Al termine del check finale, qualora non sia stata raggiunta la percentuale deU'85% di risposte esatte, si potrà procedere ad un esame integrativo orale per il raggiungimento della percentuale minima, a cura della Commissione esaminatrice.

b) Eventi in volo

MISSIONE	CODICE	TIPOLOGIA	DURATA (ore)
01	2P1	MIX 1 IFR	2
02	2P1	MIX 2 IFR	2
03	2P1	MIX 3 IFR NOTT	2
04	2P1	MIX 4 IFR	2
05	2P1	MIX 5 IFR	2
06	2P2	MIX 1 B.Q.	2
07	2P2	MIX 2 B.Q. NOTT	2
08	2P2	MIX 3 B.Q.	2
09	2P2	MIX 4 B.Q.NOTT	2
10	2P2	MIX 5 B.Q.	2
11	2P2	MIX 6 B.Q.	2
12	2P3	MIX 1 R.V.	2
13	2P3	MIX 2 R.V. NOTT	2
14	2P3	MIX 3 R.V.	2
15	2P4	MIX 1 FORM	2
16	2P5	CHECK FINALE	2
		TOTALE ORE	**32**

5. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI IN VOLO DI ADDESTRAMENTO PRELIMINARE

EVENTO DAL N. 01 AL N. 05	NAVIGAZIONE IFR	DURATA ore 2 PER CIASCUNA MIX
Obiettivi	Gli eventi hanno lo scopo di far acquisire all'addestrando la capacità di pianificare una navigazione strumentale e di cooperare con gli altri membri dell'equipaggio durante lo svolgimento di missioni di trasporto.	
Contenuto	1) uso del check-list 2) avviamento motori 3) inserimento e controllo appaiati di navigazione 4) decollo e uscita strumentale 5) navigazione con il GPS 6) procedure TACAN - VOR - NDB 7) avvicinamento BLS - OCA 8) mancato avvicinamento 9) riattaccata 10) crew coordination 11) circuito - avvicinamento monomotore 12) atterraggio - spegnimento motori 13) conoscenza impianti di emergenza	
Standard	Durante l'effettuazione degli eventi previsti, l'addestrando dovrà dimostrare di aver consolidato il proprio addestramento e di operare a bordo del velivolo nel rispetto della crew coordination.	

EVENTO DAL N. 06 AL N. 11	NAVIGAZIONE A BASSA QUOTA (Aerocooperazione e SA.R.)	DURATA ore 2 PER CIASCUNA MIX
Obiettivi	Gli eventi hanno lo scopo di consentire all'addestrando di familiarizzare con la condotta del velivolo in navigazione a bassa quota.	
Contenuto	1) pianificazione della missione 2) briefing della missione 3) decollo - accelerazione - raggiungimento della quota e della velocità di navigazione 4) identificazione punti di controllo - controllo dei tempi - tecnica di mantenimento della rotta e del rientro in rotta 5) impiego del GPS 6) tecniche di ricerca 7) probabilità di ricerca S) fascia esplorata 9) ricerca in cooperazione con le MM/VV 10) crew coordination 11) iniziale - apertura – atterraggio 12) de - briefing	
Standard	Durante l'effettuazione degli eventi previsti, l'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la tecnica per pianificare una navigazione a bassa quota e di saper collaborare con il Capo Equipaggio.	

EVENTO DAL N. 12 AL N. 14	MISSIONI DI RICOVISTA	DURATA ore 2 PER CIASCUNA MIX
Obiettivi	L'addestrando deve essere istruito sulla tecnica per effettuare una missione di ricognizione, e sulla tecnica di identificazione degli obiettivi. In ogni missione l'addestrando deve localizzare, riconoscere ed identificare almeno quattro diversi obiettivi.	
Contenuto	1) pianificazione di una missione ricovista 2) studio delle carte relative all'area di lavoro 3) briefing della missione 4) decollo - navigazione 5) impiego del GPS 6) crew coordination 7) coordinamento con gli Enti di Comando e Controllo 8) discesa - atterraggio 9) debriefing	
Standard	Durante l'effettuazione degli eventi previsti, l'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito la tecnica per effettuare le missioni di ricognizione e di saper collaborare con il Capo Equipaggio.	

EVENTO 15	FORMAZIONE IN ALA	DURATA ore 2 PER CIASCUNA MIX
Obiettivi	L'evento ha lo scopo di permettere all'addestrando di familiarizzare con il volo in formazione in ala.	
Contenuto	1) preparazione della missione 2) briefing 3) operazione pre-awiamento - modalità di rullaggio 4) decollo - ricongiungimento 5) posizione da gregario - trasformazione 6) posizione da velivolo leader 7) procedura di ingresso improvviso in IMC 8) iniziale - apertura - atterraggio 9) debriefing	
Standard	Durante l'effettuazione degli eventi previsti, l'addestrando dovrà dimostrare disaper collaborare con il Capo Equipaggio nel rispetto della sicurezza del volo.	

EVENTO 16	ACCERTAMENTO FINALE (Check)	DURATA ore 2 PER CIASCUNA MIX
Obiettivi	L'evento ha lo scopo di verificare la capacità dell'addestrando di operare a bordo del P166DL3SEM.	
Contenuto	Svolgimento di un profilo di missione tra quelli assegnati ad un Nucleo Aereo dotato di P166DL3SEM.	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di saper pianificare la missione e di operare a bordo del P166DL3SEM nel rispetto della necessaria crew coordination.	

6. PROGRAMMA DEL CORSO TEORICO-PRATICO PER L'ADDESTRAMENTO AVANZATO ALL'IMPIEGO

a) Corso teorico (P166-PIL-T-AVA)

Il corso ha lo scopo di fornire ai piloti che intraprendono l'addestramento avanzato all'impiego una revisione ed un ulteriore approfondimento dì quanto già appreso precedentemente, con una maggiore attenzione dedicata alle responsabilità del pilota in comando ed al coordinamento con l'equipaggio, nonché alla gestione generale del volo.

Il programma, diviso in periodi di 45'. è il seguente:

LEZIONE	ARGOMENTO	PERIODI
01	Impianti e sistemi del velivolo	10
02	Aspetti generali dell'attività di volo (regole del volo, S/V, meteorologia, aerodinamica, ecc.)	10
03	Pianificazione dei vari tipi di missione previste per il velivolo P1660L3SEM	10
04	**Check finale scritto**	**4**
	Totale ore	**4**

Il contenuto delle singole lezioni è conservato a cura del N.A.A.F..

Al termine del check finale, qualora non sia stata raggiunta la percentuale dell'85% di risposte esatte, si potrà procedere ad un esame integrativo orale per il raggiungimento della percentuale minima, a cura della Commissione esaminatrice.

b) Eventi in volo

MISSIONE	CODICE	FASE ADDESTRATIVA FAM	DURATA (ore)
01	3A1	MIX 1 V.V.	1
02	3A1	MIX 2 V.V.	1
03	3A1	MIX 3 V.V.	1
04	3A1	MIX 4 V.V.	1
05	3A1	MIX 5 V.V.	1
06	3A1	MIX 6 V.V.	1
07	3A2	MIX 7 V.V. NOTT	1
08	3A2	MIX 8 V.V. NOTT	1
09	3A3	MIX 9 V.V. CHECK	1
		TOTALE ORE	**9**

MISSIONE	CODICE	FASE ADDESTRATIVA FAM	DURATA (ore)
10	3A4	MIX 1 R.D.G	2
11	3A4	MIX 2 R.D.G NOTT	2
12	3A5	MIX 3 R.D.G	2
13	3A4	MIX 4 R.D.G NOTT	2
14	3A4	MIX 5 R.D.G	2
15	3A5	MIX 6 R.D.G CHECK NOTT	2
		TOTALE ORE	**12**

MISSIONE	CODICE	FASE ADDESTRATIVA FAM	DURATA (ore)
16	3A6	MIX 1 B.Q.	2
17	3A6	MIX 2 B.Q. NOTT	2
18	3A6	MIX 3 B.Q	2
19	3A6	MIX 4 B.Q. NOTT	2
20	3A6	MIX 5 B.Q	2
21	3A6	MIX 6 B.Q. NOTT	2
		TOTALE ORE	**12**

MISSIONE	CODICE	FASE ADDESTRATIVA FAM	DURATA (ore)
22	3A7	MIX 1 R.V	2
23	3A7	MIX 2 R.V. NOTT.	2
		TOTALE ORE	**4**

MISSIONE	CODICE	FASE ADDESTRATIVA FAM	DURATA (ore)
24	3A8	MIX 1 FORM	2
25	3A8	MIX 2 FORM	2
		TOTALE ORE	**4**

Le missioni della fase **FAM** e della fase **RDG** hanno il contenuto degli analoghi eventi previsti per l'addestramento basico, con le differenze in merito a durata ed a tipologia notturna come dalle tabelle relative sopra descritte.

Le missioni della fase **B.Q** della fase **SEM** e della fase **FORM** hanno oil contenuto degli analoghi eventi previsti per l'addestramento preliminare, con le differenze per alcune tipologie notturne come dalle tabelle relative sopra descritte.

La fase pratica in volo si conclude con un **volo check** (codice 3A9) della durata di **2** ore volto a verificare che l'addestramento abbia conseguito la piena capacità per operare come Capo Equipaggio sul velivolo P166DL3SEM.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 1/A

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Secondo Pilota Pronto Impiego su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/A

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL _____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Capo Equipaggio Pronto Impiego su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL _____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALEMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/A

CERTIFICATO DI RINNOVO IDONEITÀ' ALL'IMPIEGO OPERATIVO SU P166DL3SEM – PILOTA

GRADO NOME COGNOME REPARTO

Qualifiche conseguite **Data** **Sopravvivenza in mare**

_____-

Attività di volo **Ore di volo strumentale su P166DL3 ultimi 6 mesi**

Ore totali:
Ore totali su P166DL3SEM
Ultimi 6 mesi sul tipo
Diurno:
Notturno:
Data:

IMC reale:
IMC simulato:
Totale:
N° avvicinamenti:

Firma Titolare:

ESAME TEORICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame teorico per il **RINNOVO** del certificato di idoneità all'impiego operativo su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data _____

Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

ESAME PRATICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame pratico per il **RINNOVO** del certificato di idoneità all'impiego operativo su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data _____ Durata del volo:_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che l'esame teorico ed il controllo in volo di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione MARICOGECAP-AER-102 e che il titolare risulta **IDONEO** all'impiego operativo sul velivolo P166DL3 SEM della Guardia Costiera.

Data_____

IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “B”

ITER ADDESTRATIVO PER GLI UFFICIALI TECNICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALEMENTE BIANCA

1. ITER ADDESTRATIVO

a. Premessa

Gli Ufficiali in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico - Tecnico", sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo brevettati, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni per l'impiego sulla linea P166 DL3 SEM in qualità di Ufficiale Tecnico.

b. Qualificazione sull'aeromobile P166 DL3 SEM

Gli Ufficiali Tecnici devono frequentare presso il NAAF il corso teorico di qualificazione sull'aeromobile distinto in due fasi :

- corso teorico di "1° livello tecnico P166DL3SEM per UU.TT." (P166-UT-T-PLT) il cui scopo è fornire le informazioni e l'addestramento necessari all'espletamento di attività e di gestione del velivolo al 1° livello tecnico, a livello di capo velivolo ;
- corso teorico di "2° livello tecnico P166DL3SEM per UU.TT." (P166-UT-T-SLT) il cui scopo è fornire informazioni più approfondite su impianti, sistemi ed apparati già trattati nel corso precedente, per consentire l'espletamento delle funzioni di gestione del velivolo delle attività manutentive di 2° livello tecnico.

Il contenuto dei corsi suddetti è riassunto all'Annesso B-1 e, più dettagliatamente, nella PAS applicabile del NAAF.
Al termine dei corsi gli Ufficiali Tecnici conseguiranno il relativo certificato di frequenza solo se avranno superato le prove di verifica dell'apprendimento.
Il rilascio del certificato di superamento del corso di 1° livello tecnico consente già di impiegare gli Ufficiali Tecnici in qualità di ATEV durante l'attività di volo, ma non autorizza gli stessi a certificare l'efficienza dell'aeromobile sul "Libretto rapporti di volo e registro della manutenzione".

c. Abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico

E' la fase addestrativa successiva alla qualificazione sull'aeromobile ed è finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'assolvimento delle funzioni di Ufficiale Tecnico su P166DL3 SEM.

Detta fase, di natura pratica, viene svolta presso il Reparto di Volo, a cura del NAAF, secondo il programma contenuto in Annesso B-1 e nella relativa PAS applicabile, e si conclude con un accertamento finale volto a verificare il grado di conoscenza complessiva dell'aeromobile da parte del candidato.

L'accertamento finale viene svolto da un Ufficiale Tecnico Istruttore designato dal Comando Generale e per il suo esito si deve tener conto sia della conoscenza specifica del velivolo che delle conoscenze di carattere generale, organizzativo e gestionale inerenti l'aeromobile, sia al primo che al secondo livello tecnico.

Superato l'accertamento finale, il Comando Generale, sulla base della documentazione ricevuta dal CASEV/NAAF, rilascia il "Certificato di abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su P166DL3SEM" di cui all'Allegato 1/B.

2. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO

a. Validità

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, l'Ufficiale Tecnico deve, semestralmente:

- effettuare almeno 12 (dodici) ore di attività in volo ;
- seguire l'effettuazione, certificandola, di almeno 4 (quattro) ispezioni settimanali ed almeno 1 (una) IP150, se prevista dal programma manutentivo durante il semestre stesso ;
- valutare e concedere l'efficienza ai velivoli per almeno 15 (quindici) giornate di attività di volo del reparto.

b. Scadenza

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 (trenta) giorni il controllo annuale, mentre il Comando Generale può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza, sino al massimo di 30 (trenta) giorni.

c. Controllo

Il controllo viene effettuato d'ufficio da personale designato dal NAAF alla scadenza annuale e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre ;
- un test teorico di richiamo su sistemi, impianti ed emergenze;

- un check pratico a terra ed in volo di verifica della capacità d'impiego e di gestione da parte dell'Ufficiale Tecnico interessato.

Il Comando d'appartenenza dell'U.T. provvederà al rilascio del certificato di rinnovo dell'abilitazione, sulla base della documentazione di cui sopra, come da Allegato 2/B.

d. Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione dell'attività inerente la gestione dell'aeromobile per un periodo continuativo superiore a tre mesi (novanta giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando del Reparto di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione alle funzioni.

E' considerato **"non aggiornato"** l'Ufficiale Tecnico che non abbia effettuato alcuna attività per un periodo compreso tra tre e sei mesi.

E' considerato **"non pronto"** l'Ufficiale Tecnico che non abbia effettuato alcuna attività per un periodo superiore a sei mesi.

e. Ripresa dell'attività

La ripresa dell'attività inerente la gestione dell'aeromobile dopo un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

<u>1) Ufficiale Tecnico non aggiornato</u>

Il Comando del Reparto di Volo chiederà al NAAF di approntare un programma addestrativo teorico/pratico "ad hoc" sulla base delle risultanze dì un test teorico di verifica della preparazione e dell'effettuazione di una missione addestrativa in volo, volti ad accertare le reali carenze professionali.

Tale programma dovrà essere approvato dal Comando Generale.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un test teorico e di un check in volo di controllo, il Comando di appartenenza dell'U.T. provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione alle funzioni di U.T..

<u>2) Ufficiale Tecnico non pronto</u>

Al fine del rinnovo dell'abilitazione alle funzioni, l'Ufficiale Tecnico dovrà ripetere l'iter addestrativo di cui al paragrafo 1.c, preceduto da un ripasso generale sul velivolo, nonché sulle

normative e pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e di gestione maggiormente rilevanti, predisposto e effettuato a cura del NAAF.
Il programma teorico-pratico da eseguire è la metà di quello contenuto nell'Annesso B-1 e nella relativa PAS applicabile.
Al termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica come al punto precedente, per il rilascio del nuovo certificato d'abilitazione.

3. UFFICIALE TECNICO ISTRUTTORE

E' un Ufficiale Tecnico che, per esperienza ed abilità istruzionale e su proposta del Comando del Reparto di Volo, viene designato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto allo svolgimento delle mansioni di Istruttore, sia. teorico che pratico, per Ufficiali Tecnici e Specialisti Aeronautici destinati all'impiego sul velivolo P166DL3SEM.
Requisiti fondamentali per l'Ufficiale Tecnico Istruttore sono l'aver frequentato il "Corso di Metodologia Didattica" presso l'Aeronautica Militare e l'aver svolto almeno 5 (cinque) anni di attività come U.T. presso un reparto di volo.
I compiti specifici dell'Ufficiale Tecnico Istruttore sono:

a) seguire il progresso della formazione degli Ufficiali Tecnici e degli Specialisti, sia a terra che in volo;
b) effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo della “Abilitazione alle funzioni” degli UU.TT. e dell’abilitazione “Capo Velivolo” e “2° livello tecnico” degli Specialisti;
c) curare l'iter addestrativo a favore degli Ufficiali Tecnici e degli Specialisti per "interruzione dell'attività".

All’Ufficiale Tecnico designato “Istruttore” viene rilasciato apposito certificato come da Allegato 3/B.

4. LIMITI DI IMPIEGO

a. L'Ufficiale Tecnico in ***addestramento per l’abilitazione alle funzioni*** può svolgere l’attività come segue :

- partecipazione alle attività a terra come parte integrante dell'iter addestrativo;
- partecipazione alle attività di volo quale ATEV, anche nella mansione di Osservatore;

- gestione e organizzazione del Servizio Tecnico e/o della Linea Voli senza apposizione di firma sul "Libretto di volo e registro della manutenzione" dell'aeromobile, ed in applicazione delle direttive del Capo Servizio Tecnico.

b. L'Ufficiale Tecnico che ha conseguito la ***"Abilitazione alle funzioni"*** può svolgere qualsiasi attività di gestione ed organizzazione del Servizio Tecnico, in accordo con la MARICOGECAP-AER-301 , compresa l'attività addestrativa e di controllo non direttamente operata da un U.T. Istruttore, se a ciò delegato dal NAAF.

5. NORME PARTICOLARI

a) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del Comando Generale attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.
Spetta al NAAF il compito di designare gli Ufficiali Tecnici Istruttori per l'esecuzione dei controlli di cui sopra e di eventuali controlli extra sia a terra che in volo.

b) Personale non destinato ai Reparti di Volo

Per il mantenimento dell'abilitazione alle funzioni, che ha validità annuale, l'Ufficiale Tecnico destinato in Servizio Aereo non presso un Reparto di volo deve, per ogni semestre:

- effettuare almeno 6 (sei) ore di attività in volo ;
- verificare cartolariamente l'effettuazione di almeno 1 (una) IP150, se possibile;
- valutare e concedere l'efficienza ai velivoli per almeno 6 (sei) giornate di attività di volo del reparto al quale è assegnato per l'attività stessa o di altro reparto presso il quale tale attività viene effettuata.

Il calendario delle attività, per detto personale, viene definito dal Comando Generale e concordato con i Reparti interessati.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALEMENTE BIANCA

ANNESSO “B 1”

PROGRAMMI ADDESTRATIVI PER GLI UFFICIALI TECNICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALEMENTE BIANCA

1. SCOPO

I programmi riportati nel presente Annesso sono finalizzati ad abilitare alle funzioni gli Ufficiali Tecnici destinati all'impiego sulla linea P166DL3SEM.

2. QUALIFICAZIONE PRIMO LIVELLO TECNICO

La qualificazione “1° Livello Tecnico su P166DL3SEM per Ufficiali Tecnici" si ottiene con il superamento di un apposito corso, della durata di due settimane, tenuto presso il NAAF secondo il seguente programma **(P166-UT-T-PLT)**

ATA	ARGOMENTI
00	Generalità e limitazioni (*)
05	Scadenze e ispezioni (*)
06	Dimensioni ed aree (*)
09	Traino e rullaggio (*)
10	Parcheggio (*)
12	Assistenza e servizio (*)
21	Condizionamento (**)
22	Volo automatico (**)
23	Comunicazioni (**)
24	Energia elettrica (*)
25	Equipaggiamenti (*)
26	Antincendio (*)
27	Comandi di volo (*)
28	Combustibile (*)
29	Energia idraulica (**)
30	Antighiaccio e antipioggia (**)
31	Indicazione e registrazione (*)
32	Carrello di atterraggio (**)
33	Illuminazione (*)
34	Navigazione (**)
35	Ossigeno (**)
36	Pneumatica (**)
38	Pannelli e miscellanea (*)
51	Struttura (*)
61	Elica (*)
71	Motore (*)
93	Sorveglianza (**)
98	Antinquinamento (**)

(*) ATA con verifica congiunta dopo la prima settimana

(**) ATA con verifica congiunta dopo la seconda settimana

Il programma dettagliato delle lezioni e delle verifiche è contenuto nella PAS applicabile del NAAF.

Al termine del corso con esito positivo, il NAAF provvede a rilasciare il certificato di frequenza e ad inviare gli atti conclusivi al Comando Generale ed al Comando di appartenenza.

3. QUALIFICAZIONE SECONDO LIVELLO TECNICO

La qualificazione “1° Livello Tecnico su P166DL3SEM per Ufficiali Tecnici" si ottiene con il superamento di un apposito corso, della durata di due settimane, tenuto presso il NAAF secondo il seguente programma **(P166-UT-T-SLT)**

ATA	ARGOMENTI
05	Scadenze e ispezioni (*)
07	Sollevamento e sostegno (*)
08	Livellamento e pesata (*)
12	Assistenza e servizio (*)
20	Operazioni normali - Cellula (*)
21	Condizionamento (*)
22	Volo automatico (*)
23	Comunicazioni (*)
24	Energia elettrica (*)
26	Antincendio (*)
27	Comandi di volo (*)
28	Combustibile (**)
29	Energia idraulica (**)
30	Antighiaccio e antipioggia (*)
32	Carrello di atterraggio (**)
34	Navigazione (*)
35	Ossigeno (**)
36	Pneumatica (*)
51	Struttura (*)
61	Elica (**)
71	Motore (**)
93	Sorveglianza (**)
98	Antinquinamento (**)

(*) ATA con verifica congiunta dopo la prima settimana

(**) ATA con verifica congiunta dopo la seconda settimana

Il programma dettagliato delle lezioni e delle verifiche è contenuto nella PAS applicabile del NAAF.
Al termine del corso con esito positivo, il NAAF provvede a rilasciare il certificato di frequenza e ad inviare gli atti conclusivi al Comando Generale ed al Comando di appartenenza.

4. ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI

E' la fase addestrativa successiva al conseguimento della qualificazione sul velivolo P166DL3SEM nella quale gli Ufficiali Tecnici in addestramento, seguiti dal Capo Servizio Tecnico del reparto di volo in collaborazione con un U.T. Istruttore, acquisiscono le conoscenze pratiche fondamentali per la corretta gestione tecnica e manutentiva del velivolo.
Tale fase, di durata non inferiore a un mese, è totalmente pratica e riguarda sia l'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici sul velivolo, che la familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche e le Prescrizioni Tecniche Applicative.

Tabella riepilogativa delle ispezioni e/o dei controlli da eseguire

Tipologia delle ispezioni		Numero minimo di esecuzioni
A	**PRE – VOLO**	**15-15**
B	**SETTIMANALE**	**6**
C	**IP 150**	**1**

NOTA: Le ispezioni seguiranno le procedure previste dai manuali applicabili e saranno integrate da eventuali controlli o da simulazioni di avaria a cura del Capo Servizio Tecnico o di personale designato dal NAAF.
Per ogni ispezione sarà compilata apposita check list.
Nel corso della fase pratica dovranno essere effettuate almeno 10 (dieci) ore di volo in accoppiata con U.T. o Specialista Istruttori.
Qualora nel corso dei quattro mesi l'Ufficiale Tecnico in addestramento non riuscisse a seguire le IP150 sopra indicate, sarà cura del Capo Servizio Tecnico del Reparto di appartenenza redigere apposita relazione in base alla quale, indicando i motivi della mancata esecuzione, il NAAF potrà esprimere il giudizio positivo per il rilascio dell'abilitazione oppure disporre il prolungamento del tirocinio.

5. RILASCIO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE TECNICO

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, gli Ufficiali Tecnici verranno sottoposti ad un accertamento finale, a cura del NAAF, che verterà essenzialmente su una o più ispezioni e/o controlli di cui sopra, integrato da domande di pertinenza tecnica sull'aeromobile nel suo complesso o su singoli impianti, e da domande sulle documentazioni tecniche applicabili.
Il NAAF trasmetterà la relativa documentazione al Comando Generale, il quale rilascerà il "Certificato di abilitazione alle funzioni di Ufficiale Tecnico su P166DL3 SEM" di cui all'Allegato 1/B.

ALLEGATO 1/B

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE DI

Ufficiale Tecnico

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/B

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI PER UFFICIALE TECNICO SU P166DL3SEM

GRADO NOME COGNOME REPARTO

Qualifiche conseguite **Data** **Sopravvivenza in mare**

Attività di volo **Attività negli ultimi 12 mesi**

Ore:___1° sem. -___ 2° sem. IP dirette: nr. _____tipo_____

Ore totali su P166DL3SEM Efficienza voli: giorni_____

Data: Firma Titolare:

ESAME TEORICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame teorico per il **RINNOVO** del certificato di abilitazione alle funzioni di U.T. su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Grado e firma dell'Ufficiale incaricato

ESAME PRATICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame pratico per il **RINNOVO** del certificato di abilitazione alle funzioni di U.T. su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Durata del volo_____

Grado e firma dell'Istruttore

Si certifica che l'esame teorico ed il controllo pratico di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione MARICOGECAP-AER-102 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Ufficiale Tecnico su velivolo P166DL3SEM della Guardia Costiera.

Data_____ IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/B

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

E' DESIGNATO ALLA FUNZIONE DI

Ufficiale Tecnico Istruttore su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

SEZIONE "C "

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “C”

ITER ADDESTRATIVO PER GLI OPERATORI DI VOLO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. ITER ADDESTRATIVO

a. Premessa

II personale in possesso del brevetto di Specialista Operatore di Volo, sia proveniente dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettato, può conseguire l'abilitazione per l'impiego sulla linea PI66 DL3 SEM in qualità di Operatore dei sistemi operativi di bordo *(O/B).*

b. Addestramento all'impiego operativo

E' la fase addestrativa successiva al conseguimento del brevetto di Operatore di Volo ed è finalizzata al conseguimento della qualifica operativa sul velivolo PI66 DL3 SEM per l'impiego come O/B.

L'operatore in addestramento dovrà seguire il corso teorico presso il Nucleo Addestramento Ala Fissa e la fase pratica in volo presso il Reparto di appartenenza, secondo le modalità stabilite nel programma contenuto in Annesso C-1.

Tale fase addestrativa viene affidata agli Operatori di Volo Istruttori o abilitati "Pronto Impiego" da almeno due anni.

Le missioni addestrative citate potranno essere effettuate anche in concomitanza dell'attività operativa pianificata.

Al termine della fase addestrativa all'impiego, il NAAF trasmetterà la documentazione relativa al Comando Generale, che provvederà al rilascio del Certificato di conseguimento della qualifica "Pronto Impiego", di cui all'Allegato 1/C.

2. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE "PRONTO IMPIEGO"

a. Validità

Per il mantenimento della qualifica "Pronto Impiego", che ha validità annuale, l'Operatore di Volo deve effettuare almeno **25** ore di attività in volo per ogni semestre. In caso di doppia abilitazione (ATR 42MP o P180) le ore necessarie al mantenimento sono ridotte a 15.

b. Scadenza

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre trenta (30) giorni il volo controllo, mentre il Comando Generale può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza, sino al massimo di 30 giorni.

c. Controlli

I controlli vengono effettuati d'ufficio dai Comandi di assegnazione e comprendono, entro la scadenza annuale:

- un accertamento teorico su sistemi, impianti ed emergenze, predisposto dal NAAF su richiesta dell'Ufficio Addestramento del Reparto interessato ;
- un volo di controllo a cura di un Operatore di Volo Istruttore.
- nel caso in cui, alla scadenza annuale del Pronto Impiego, un operatore di volo risultasse carente dei minimi previsti al precedente punto a), si dovrà programmare un volo controllo a cura di un operatore di volo istruttore designato dal NAAF, che valuterà se rinnovare la qualifica o concordare con il NAAF un programma pratico a cura in cui sono indicati quantità e tipologie delle missioni in volo nonché gli operatori di volo istruttori designati.

Al termine del sopraindicato programma l'operatore di volo, al fine di ottenere la riqualifica operativa, dovrà superare un apposito test teorico predisposto dal NAAF sui sistemi di bordo e un volo controllo a cura di un operatore di volo istruttore designato dal NAAF.

Il Comando d'appartenenza dell'Operatore di Volo provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo della qualifica P.I., sulla scorta della documentazione relativa ai test teorico-pratici sostenuti, come da Allegato 2/C.

d. Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione della attività per un periodo di tempo superiore a due mesi (sessanta giorni calendariali) è considerata "**interruzione dell'attività**"

E' considerato " **non allenato** " l'operatore di volo che non abbia effettuato alcuna attività di volo per un periodo compreso tra due mesi e 6 mesi.

E' considerato " **non pronto** "l'operatore di volo che abbia interrotto l'attività di volo per un periodo superiore a sei mesi e comporta l'emanazione, da parte del Comando

del Reparto di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione al Pronto Impiego.

e. Ripresa dell'attività

Dopo un'interruzione dell'attività il NAAF provvederà ad approntare un programma addestrativo teorico/pratico sulla base di una missione in volo volta ad accertare le reali carenze professionali a cura di uno operatore di volo istruttore designato dal NAAF, che valuterà se rinnovare la qualifica o fissare un programma integrativo addestrativo teorico/pratico in cui sono indicati le lezioni teoriche, il numero, le tipologie delle missioni in volo nonché gli operatori di volo istruttori designati.

L'operatore di volo, al fine di ottenere la riqualifica operativa, dovrà superare un apposito test teorico predisposto dal NAAF sui sistemi di bordo e un volo controllo a cura di un operatore di volo istruttore designato dal NAAF.

Al termine del programma di cui sopra il comando di appartenenza provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo della qualifica P.I. di cui all'allegato 2C.

3. OPERATORE DI VOLO ISTRUTTORE

E' un operatore di volo P.I. che, per esperienza ed abilità istruzionale e su proposta del Comando del Reparto di Volo e parere del NAAF , viene designato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto allo svolgimento delle mansioni di Istruttore, sia teorico che pratico, sui sistemi operativi del velivolo P166DL3SEM.

I compiti fondamentali dell'Operatore di Volo Istruttore sono:

- seguire il progresso della formazione degli Operatori di Volo effettuando le
- missioni della fase addestrativa all'impiego;
- effettuare i check pratici della fase addestrativa all'impiego;
- effettuare i check pratici per il rilascio ed il rinnovo della qualifica operativa;
- curare l'iter addestrativo a favore degli Operatori di Volo per "interruzione
- dell'attività".

All'Operatore di Volo designato "Istruttore" viene rilasciato apposito certificato come da Allegato 3/C.

4. LIMITI DI IMPIEGO

L'Operatore di Volo ***in addestramento all'impiego*** può svolgere l'attività di volo come segue:

- prosecuzione dell'iter addestrativo;
- mantenimento del livello addestrativo conseguito;
- missioni di impiego reale abbinato ad un Operatore di Volo Istruttore oppure Operatore di Volo Pronto Impiego come da precedente capitolo 1, paragrafo b.

L'Operatore di Volo che ha conseguito la qualifica ***"Pronto Impiego"*** può svolgere l'attività di volo definita per il mantenimento della qualifica conseguita, nonché essere impiegato in tutte le tipologie di missioni previste per il compimento dei compiti d'Istituto.

5. NORME PARTICOLARI

a. <u>Documentazione</u>

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del Comando Generale attraverso l'invio della documentazione prodotta nel corso delle attività stesse.

ANNESSO “C 1”

PROGRAMMI ADDESTRATIVI E TIPOLOGIE DELLE MISSIONI PER GLI OPERATORI DI VOLO

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. SCOPO

I programmi riportati nel presente Annesso sono-finalizzati ad addestrare operativamente il personale Operatore di Volo che debba operare sui sistemi operativi della linea PI66 DL3 SEM in missioni diurne e notturne.

2. QUALIFICAZIONE SUL VELIVOLO P166 DL3 SEM

L'addestramento all'impiego operativo, volto al conseguimento della qualifica di "Operatore Pronto Impiego", si compone di due fasi:

- un corso teorico, della durata di due settimane da svolgersi presso il NAAF.;
- una fase pratica in volo, per un totale di 34 missioni, di cui 8 notturne, da effettuarsi presso il Reparto di volo di appartenenza.

a) Corso teorico (P166-OV-T)

Il corso ha lo scopo di fornire agli operatori di volo che intraprendono l'addestramento nozioni sull'organizzazione ed i compiti della Guardia Costiera, sul diritto internazionale marittimo., sulla meteorologia, sulla suddivisione degli spazi aerei, sul velivolo in generale e specificamente sugli impianti e sistemi di competenza.

Il programma del corso è il seguente:

LEZIONI	ARGOMENTO
01	Organizzazione cent/perif. del corpo
02	Diritto internazionale marittimo e di polizia giudiziaria
03	Suddivisione spazio aereo ed enti di controllo
04	Lettura bollettini meteo ed opord
05	Principali emergenze a bordo del velivolo
06	Generalita' sul P166 DL3 SEM
07	Impianti elettrici
08	Motori
09	Struttura, strumenti e comandi di volo
10	Impianto audio e interfonico
11	Apparati di radionavigazione
12	G.P.S.
13	Apparati di radiocomunicazione
14	Radar
15	FLIR
16	Nozioni di telerilevamento generalità sul sistema CASI
17	Cartografia ed esercitazioni su carta
18	Zattere aviolanciabili e battelli di salvataggio
	Test finale

Al termine del check finale, qualora non sia stata raggiunta la percentuale del 75% di risposte esatte, si potrà procedere ad un esame integrativo orale per il raggiungimento della percentuale minima.

La procedura standardizzata di esecuzione del corso, compresa la suddivisione temporale dell'apprendimento, i briefings/debriefings e i criteri di valutazione, sono contenuti in apposita PAS a cura del NAAF.

b) Addestramento in volo (P166-OV-P-PI)

GRUPPO MISSIONI	CODICE	TIPOLOGIA	NUMERO MISSIONI
Da 01 a 02	OVA	FAM - COORD - EMER	2
Da 03 a 04	OVB	RADIO COM/NAV - DOC	2
Da 05 a 16	OVC	RADAR	12 (3 notturne)
Da 17 a 19	OVD	RADAR/GPS	3
Da 20 a 29	OVE	FLIR	10 (3 notturne)
Da 30 a 34	OVF	AEROCOOP	5 (2 notturne)
TOTALE MISSIONI			**34 (8 notturne)**

3. .DESCRIZIONE DELLE MISSIONI DI VOLO DI ADDESTRAMENTO

GRUPPO 01-02	**FAM - COORD - EMER**	**Numero missioni: 2**
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione dell'addestrando con il velivolo, l'acquisizione dei concetti di coordinamento con l'equipaggio e l'ambientamento al volo, con applicazione di procedure di emergenza	
Contenuto	1) Pianificazione, briefing, debriefing 2) Coordinamento con l'equipaggio 3) Procedure di emergenza	
Standard	L'addestrando dovrà partecipare alle varie fasi del volo e dimostrare di aver acquisito familiarità con le zone di lavoro, con le emergenze e con i criteri di coordinamento con l'equipaggio	

GRUPPO 03-04	RADIO COM/NAV - DOC	Numero missioni: 2
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione dell'addestrando all'uso degli apparati di radiocomunicazione e di radionavigazione, l'acquisizione delle procedure di comunicazione standard e la capacità di redazione dei documenti di bordo	
Contenuto	1) VHF/FM-HI e LO; HF; HF + CRYPTO; VHF/AM 2) Utilizzo dell'altimetro e del R.M.I. 3) Comunicazioni standard 4} Coordinamento con l'equipaggio 5) Compilazione documenti di bordo	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito familiarità con i sistemi di radiocomunicazione e di radionavigazione, di aver compreso ed applicato le forme di comunicazione standard, di saper compilare la documentazione di bordo e di sapersi coordinare con il resto dell'equipaggio.	

GRUPPO 05-16	RADAR	Numero missioni: 12
Obiettivi	Consentire la Familiarizzazione dell'addestrando all'uso del radar in tutte le sue funzioni, integrato con la conoscenza e l'applicazione pratica della navigazione stimata	
Contenuto	1) Controlli pre-volo 2) Riconoscimento della costa 3) Acquisizione e plottaggio di un bersaglio 4) "On top" sul bersaglio con rotta prestabilita 5) Funzioni del radar nei vari modi di ricerca 6) Uso della funzione 'Tilt" 7) Uso della funzione "Gain" e "STC" 8) Uso della funzione "Meteo" 9) Uso di "Slew", "Offset" ed "Enter" 10) Uso delie funzioni VOR e NAV 11) Navigazione stimata 12) Navigazione stimata con la rappresentazione video	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito familiarità con l'uso del radar in tutte le sue funzioni per portare a termine con massima efficienza le missioni assegnate	

GRUPPO 17-19	RADAR/GPS	Numero missioni: 3
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione dell'addestrando all'uso del G.P.S. come strumento di navigazione, nell'interfaccia di esso con il radar e nella pianificazione delle missioni operative	
Contenuto	1) GPS: descrizione e caratteristiche e possibilità d'impiego 2) GPS: interfaccia con il radar 3) GPS: pianificazione missione sorveglianza ecologico marittima 4) GPS: pianificazione missione aerofotografia 5) GPS: pianificazione missione di ricerca	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito familiarità con l'uso del sistema GPS sia nell'interfaccia con il radar che nella pianificazione delle missioni operative assegnate	

GRUPPO 20-29	FLIR	Numero missioni: 10
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione dell'addestrando all'uso del FLIR (sistema di scoperta ad infrarosso termico)	
Contenuto	1) Controlli pre-volo 2) Cura e manutenzione della testa 3) Individuazione di un bersaglio al radar, ingaggio ed uso del FLIR 4) Uso del videoregistratore 5) Effettuazione missione combinata FLIR + Sistema bispettrale	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito familiarità con l'uso del sistema di scoperta ad infrarosso termico sia per l'interazione con il radar che per l'interazione con il sistema bispettrale	

GRUPPO 30-34	AEROCOOP	Numero missioni: 4
Obiettivi	Consentire la familiarizzazione dell'addestrando all'effettuazione di missioni di aerocooperazione, acquisendo anche la capacità di coordinamento con l'equipaggio per il lancio fumogeno e zattere aviolanciabili di salvataggio	
Contenuto	1) Pianificazione della missione di ricerca 2) Controlli pre-volo delle attrezzature di aviolancio 3) Operazione di aviolancio fumogeno e zattera di salvataggio 4) Coordinamento con unità navali in zona	
Standard	L'addestrando dovrà dimostrare di aver acquisito familiarità con l'esecuzione di una missione di aerocooperazione che preveda anche operazioni di aviolancio.	

La procedura standardizzata di esecuzione dell'attività in volo, compresa la suddivisione temporale dei voli, i singoli ATF di ciascun gruppo di missione e i criteri di valutazione, sono contenuti in apposita PAS a cura del NAAF.

4 RILASCIO ABILITAZIONE PRONTO IMPIEGO OPERATIVO

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, gli Operatori di volo verranno sottoposti ad un accertamento teorico e pratico in volo a cura del NAAF.

Superato positivamente l'accertamento finale, il NAAF provvede all'inoltro al Comando generale del messaggio di idoneità al rilascio dell'abilitazione relativa, oltre che ad informare il comando di appartenenza , per consentire l'immediato impiego del personale abilitato.

Successivamente, il NAAF provvede a trasmettere al Comando Generale la documentazione necessaria per il rilascio del "Certificato di abilitazione" di cui all'allegati 1/C.

La procedura standardizzata di svolgimento dell'iter di cui sopra sono contenute in apposita PAS.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 1/C

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE DI

Operatore di Volo Pronto Impiego

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/C

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO OPERATIVO SU P166DL3SEM
OPERATORE DI VOLO

GRADO NOME COGNOME REPARTO

Qualifiche conseguite **Data** **Sopravvivenza in mare**

Attività di volo

Ore Totali:
Ore ultimi 12 mesi su P166DL3SEM
Ore Totali su P166DL3SEM

Missioni negli ultimi 12 mesi

N° missioni radar
N° missioni FLIR
N° missioni scans. Bispett.
N° aviolanci

Data:

Firma Titolare:

ESAME TEORICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame teorico per il **RILASCIO** del certificato di idoneità all'impiego operativo su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Grado e firma dell'istruttore incaricato

ESAME PRATICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame pratico per il **RILASCIO** del certificato di idoneità all'impiego operativo su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Durata del volo_____

Grado e firma dell' O.V Istruttore incaricato

Si certifica che l'esame teorico ed il controllo pratico di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione MARICOGECAP-AER-102 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Operatore di Volo su velivolo P166DL3SEM della Guardia Costiera.

Data_____ IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/C

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

HA CONSEGUITO LA QUALIFICA DI

Operatore di Volo Istruttore

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “D”

ITER ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI MECCANICI ED ELETTROAVIONICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. ITER ADDESTRATIVO

a. Premessa

I militari dei Ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico" ed appartenenti alle categorie NP/Ms/saer e NP/Tc/taer, sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione per l'impiego sulla linea P166DL3SEM in qualità di Capo Velivolo e Addetto Squadra Ispezioni qualificato al 2° livello tecnico.

b. Qualificazione sull'aeromobile P166DL3SEM

Gli Specialisti Aeronautici, sia NP/Ms/saer e NP/Tc/taer, devono frequentare presso il NAAF un apposito iter teorico-pratico di qualificazione sull'aeromobile che si distingue in due fasi:

- un corso teorico-pratico di "Qualificazione Capo Velivolo su P166DL3SEM", il cui scopo è fornire le informazioni e l'addestramento necessari all'espletamento di attività di linea di volo (1° livello tecnico), in qualità di Capo Velivolo ;
- un corso teorico-pratico di "Qualificazione al 2° livello tecnico P166DL3SEM" distinto per tipologia di impiego (corso "Montatori" e "Motoristi" per gli specialisti Np/Ms/saer ; corso "Elettroavionici" per gli specialisti Np/Tc/taer), il cui scopo è fornire nozioni più approfondite su impianti, sistemi ed apparati specifici, già trattati nel precedente corso, per consentire espletamento delle funzioni di Addetto Squadra Ispezioni (A.S.I.) in attività di 2° livello tecnico.

Al termine dei corsi gli Specialisti conseguiranno i relativi certificati di frequenza solo se avranno superato le prove scritte di verifica dell'apprendimento.

Il rilascio dei certificati di cui sopra consente l'immediato impiego degli Specialisti in qualità di:

- ATEV durante l'attività di volo, ma non autorizza gli stessi a certificare l'efficienza e la prontezza al volo dell'aeromobile sul "Libretto rapporti di volo e registro della manutenzione" al termine delle attività di 1° livello tecnico ;
- A.S.I. durante le attività manutentìve di 2° livello tecnico programmate e non, autorizzati alla sola esecuzione di operazioni manutentive con relativa trascrizione sui prescritti documenti, ma non alla certificazione e/o controllo delle stesse.

c. Abilitazione a Capo Velivolo (1° livello tecnico)

E' la fase addestrativa successiva alla qualificazione di 1° livello tecnico sull'aeromobile ed è finalizzata al conseguimento dell'abilitazione quale "Capo Velivolo su P166DL3SEM", per espletare i controlli tecnico-manutentivi che permettono di certificare, nei limiti stabiliti dai manuali e dalle procedure applicabili, l'efficienza dell'aeromobile e la sua prontezza per le operazioni di volo, a seguito di attività di 1° livello tecnico.
Detta fase, di natura pratica, viene svolta presso il Reparto di Volo a cura del NAAF secondo il programma contenuto in Annesso D-1 e nella PAS applicabile, e si conclude con un accertamento finale volto a verificare il grado di conoscenza complessiva dell'aeromobile da parte del candidato.
L'accertamento finale viene svolto da un Ufficiale Tecnico o Specialista Istruttore designato dal Comando Generale e per il suo esito si deve tener conto non solo della conoscenza specifica del velivolo, ma anche delle conoscenze di carattere generale, organizzativo e gestionale inerenti l'aeromobile.
Superato l'accertamento finale, il Comando Generale, sulla base della documentazione ricevuta dal NAAF, rilascia il "Certificato di abilitazione a Capo Velivolo su P166DL3SEM" di cui all'allegato 1/D.

d. Abilitazione al Secondo Livello Tecnico (Addetto Squadra Ispezioni)

E' la fase addestrativa successiva alla qualificazione di 2° livello tecnico sull'aeromobile ed è finalizzata al conseguimento dell'abilitazione alle funzioni quale "Specialista di 2° Livello Tecnico su P166DL3-SEM", per espletare attività manutentive correttive non eseguibili al primo livello tecnico che permettono di certificare, nei limiti stabiliti dai manuali e dalle procedure applicabili, l'efficienza di singoli particolari, sub-sistemi, sistemi e, nel complesso, dell'aeromobile.
Detta fase, di natura pratica, viene svolta presso un adeguato Ente di Manutenzione secondo il programma contenuto in Annesso D-1 e nella PAS applicabile e si conclude con un accertamento finale volto a verificare il grado di conoscenza approfondita ed adeguata dei componenti, sistemi ed impianti dell'aeromobile secondo la categoria di appartenenza.

L'accertamento finale viene svolto sotto la responsabilità del Capo Servizio Tecnico del reparto presso il quale è stata svolta la maggior parte dell'attività manutentiva, di concerto con un Ufficiale Tecnico istruttore del NAAF.
Superato l'accertamento finale, il Comando di appartenenza trasmetterà la documentazione ai Comando Generale per il rilascio del "Certificato di abilitazione al 2° livello tecnico su P166DL3SEM" di cui all'allegato 2/D, ove sarà specificata la categoria di riferimento.

2. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI CAPO VELIVOLO

a. Validità

Per il mantenimento dell'abilitazione di Capo Velivolo, che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico deve, per ogni semestre :

- effettuare almeno 20 (venti) ore di attività in volo ;
- eseguire personalmente almeno 15 (quindici) pre-voli / post-voli e almeno 10 (dieci) ispezioni giornaliere
- eseguire personalmente e/o partecipare ali'effettuazione di almeno 3 (tre) ispezioni settimanali

b. Scadenza

II Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre trenta (30) giorni il controllo annuale, mentre il Comando Generale può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza, sino al massimo di 30 giorni.

c. Controllo

II controllo viene effettuato d'ufficio da personale designato dal NAAF alla scadenza annuale del "Certificato di Capo Velivolo" e comprende:

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- un test teorico di richiamo su sistemi, impianti ed emergenze;
- un check pratico a terra ed in volo di verifica della capacità di svolgimento dei compiti propri del Capo Velivolo.

Il Comando d'appartenenza dello Specialista provvedere al rilascio del certificato di rinnovo dell'abilitazione, sulla base della documentazione di cui sopra, come da Allegato 3/D.

d. Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione dell'attività propria del Capo Velivolo per un periodo continuativo superiore a due mesi (sessanta giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando del Reparto di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione C.V:.

E' considerato **"non allenato"** lo Specialista C.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodò compreso tra due e quattro mesi.

E' considerato "**non aggiornato**" lo Specialista C.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra quattro e sei mesi.

E' considerato **"non pronto"** lo Specialista C.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo superiore a sei mesi.

e. Ripresa dell'attività

La ripresa dell'attività inerente la funzione di Capo Velivolo a seguito di un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) Specialista C.V. non allenato

Il Comando del Reparto di Volo chiederà al NAAF di approntare un programma addestrativo pratico comprendente l'effettuazione di almeno tre pre-voli, tre post-voli ed una ispezione giornaliera.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra ed in volo tenuto da Specialista o Ufficiale Tecnico istruttore designato dal NAAF, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione C.V..

2) Specialista C.V. non aggiornato

Il Comando del Reparto di Volo chiederà al NAAF di approntare un programma addestrativo teorico/pratico comprendente un riepilogo generale sui sistemi, impianti ed apparati del velivolo

(non oltre 5 giorni) e l'effettuazione di almeno cinque pre-voli, cinque post-voli, due ispezioni giornaliere ed una ispezione settimanale.
Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra ed in volo tenuto da Specialista o Ufficiale Tecnico Istruttore designato dal Comando Generale, si provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione C.V..

3) Specialista C.V. non pronto

Al fine del rilascio dell'abilitazione C.V., lo Specialista dovrà ripetere l'iter addestrativo di cui al paragrafo 1.c., preceduto da un ripasso generale sul velivolo, nonché sulle normative e pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e di gestione maggiormente rilevanti.
Il programma teorico-pratico da eseguire è la metà di quello contenuto nell'Annesso D-1 e nella relativa PAS applicabile.
Al termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica come al punto precedente, per il rilascio del nuovo certificato d'abilitazione.

3. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE AL SECONDO LIVELLO TECNICO

a. Validità

Per il mantenimento dell'abilitazione al Secondo Livello Tecnico, che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico, per categoria di appartenenza, deve, per ogni semestre, ove possibile secondo il programma delle ispezioni:

- eseguire personalmente almeno 1 (una) IP 150
- eseguire personalmente e/o partecipare all'effettuazione di almeno 5 (cinque) interventi di 2° L.T.

b. Scadenza

II Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre trenta (30) giorni il controllo annuale, mentre il Coniando Generale può prorogare la scadenza, a richiesta del Comando di appartenenza, sino al massimo di 30 giorni.

c. Controllo

Il controllo viene effettuato d'ufficio da personale designato dal NAAF alla scadenza annuale del "Certificato di abilitazione al 2° livello tecnico" per la categoria di appartenenza e comprende :

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre;
- un test teorico "approfondito" di richiamo su ispezioni, controlli, tarature dei componenti, sistemi ed impianti del velivolo, secondo la categoria di appartenenza;
- un check pratico di verifica della capacità di svolgimento delle funzioni di specialista abilitato al 2° Livello Tecnico.

Il Comando d'appartenenza dello Specialista provvederà al rilascio d'apposito certificato di rinnovo dell'abilitazione come da Allegato 4/D, sulla scorta della documentazione relativa ai test teorico-pratici sostenuti.

d. Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione dell'attività propria dello specialista abilitato al 2° Livello Tecnico per un periodo continuativo superiore a quattro mesi (centoventi giorni calendariali) è considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando del Reparto di Volo, del provvedimento di sospensione dell'abilitazione al 2° Livello Tecnico.

E' considerato "**non aggiornato**" lo Specialista abilitato al 2°L.T. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo compreso tra quattro e otto mesi

E' considerato **"non pronto"** lo Specialista abilitato al 2°L.T. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria abilitazione per un periodo superiore a otto mesi.

e. Ripresa dell' attività

La ripresa dell'attività inerente la funzione di specialista abilitato al 2°L.T. a seguito di un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) <u>Specialista abilitato 2°L.T. non aggiornato</u>

Il Comando del Reparto di Volo chiederà al NAAF di approntare un programma addestrativo teorico/pratico comprendente un riepilogo generale per categoria di appartenenza sui componenti sistemi ed impianti del velivolo (non oltre 5 giorni) e l'effettuazione di almeno due interventi di 2°L.T..

Al termine del suddetto programma uno Specialista o Ufficiale Tecnico Istruttore designato dal Comando Generale certificherà l'idoneità dello specialista, ed in base a tale certificazione il Comando d'appartenenza provvederà al rilascio del certificato di rinnovo dell' abilitazione al 2°L.T. .

2) Specialista abilitato al 2°L.T. non pronto

Al fine del rinnovo dell'abilitazione alle funzioni di manutentore di 2°L.T., lo specialista dovrà ripetere in parte, per non oltre quattro mesi, l'iter addestrativo di cui al paragrafo 1.d., preceduto da un ripasso generale sul velivolo, secondo la categoria di appartenenza, nonché sulle normative e pubblicazioni tecniche applicabili e sulle procedure di impiego e di gestione maggiormente rilevanti per il 2° L.T..

Il programma teorico-pratico da eseguire è quello contenuto nell'Annesso D-1. Al termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica stabilite nel predetto Annesso, per il rinnovo del certificato di abilitazione.

4. SPECIALISTA ISTRUTTORE

E' uno Specialista che, per esperienza ed abilità istruzionale e su proposta del Comando del Reparto di Volo, viene designato dal Coniando Generale allo svolgimento delle mansioni di Istruttore, sia teorico che pratico, per gli Specialisti Aeronautici destinati all'impiego sul velivolo P166DL3SEM e, laddove delegato, per gli Ufficiali Tecnici.

Requisito fondamentale per lo Specialista Istruttore è l'aver frequentato il "Corso di Metodologia Didattica" presso l'Aeronautica Militare e l'aver svolto almeno 5 (cinque) anni di attività come specialista presso un reparto di volo.

I compiti fondamentali dello Specialista Istruttore sono:

a) seguire il progresso della formazione degli specialisti, sia a terra che in volo, e, quando delegato, degli UU.TT. ;
b) effettuare i check teorici e pratici per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione C.V. e dell'abilitazione ai 2° livello tecnico.

Allo Specialista designato "Istruttore" viene rilasciato l'apposito certificato come da Allegato 5/D.

5. LIMITI DI IMPIEGO

a) Lo specialista ***in addestramento per l'abilitazione C.V.*** può svolgere l'attività come segue:
   - partecipazione alle attività di terra (linea volo e/o 1° livello tecnico in hangar) inerenti l'efficienza del velivolo come parte integrante dell'iter addestrativo;
   - partecipazione alle attività di volo quale ATEV, nella mansione di Osservatore.

b) Lo specialista che ha conseguito la *"**Abilitazione di Capo Velivolo su P166DL3SEM**"* può svolgere qualsiasi attività inerente l'efficienza dell'aeromobile e la sua prontezza alle operazioni di volo, in accordo con quanto prescritto nelle direttive MARICOGECAP-AER-100 e MARICOGECAP-AER-301,

c) Lo specialista ***in addestramento per l'abilitazione al 2° livello tecnico*** può svolgere l'attività come segue:
   - partecipazione alle attività di 2° livello tecnico in hangar (ispezioni, controlli, tarature, riparazioni, sostituzioni e smontaggio accessori, etc.) inerenti l'efficienza di singoli particolari, sub-sistemi, sistemi e nel complesso dell'aeromobile, come parte integrante dell'iter addestrativo, sotto la responsabilità di personale abilitato alle funzioni di 2° L.T.;

d) Lo specialista che ha conseguito la ***"Abilitazione al 2° livello tecnico"*** può svolgere qualsiasi attività inerente l'efficienza di singoli particolari; sub-sistemi, sistemi e nel complesso dell'aeromobile, in accordo con quanto prescritto nelle direttive MARICOGECAP-AER-100 e MARICOGECAP-AER-301.

6. NORME PARTICOLARI

a) Documentazione

Tutta l'attività addestrativa e di mantenimento delle abilitazioni deve essere portata a conoscenza del Comando Generale attraverso l'invio della documentazione prodotta dai Comandi dei Reparti di Volo nel corso delle attività stesse.

Spetta al NAAF il compito di designare gli Ufficiali Tecnici o gli Specialisti Istruttori per l'esecuzione dei controlli di cui sopra e di eventuali controlli extra sia a terra che in volo.

b) Personale non destinato al Reparti di Volo

Per il mantenimento dell'abilitazione a Capo Velivolo, che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico destinato in Servizio Aereo non presso un Reparto di volo deve, per ogni semestre :

- effettuare almeno 6 (sei) ore di attività in volo ;
- effettuare almeno un'ispezione giornaliera, un pre-volo, un post-volo e una ispezione settimanale.

Il calendario delle attività, per detto personale, viene definito dal Comando Generale e concordato con i Reparti interessati.

Il personale non destinato ai Reparti di Volo non può mantenere l'abilitazione al 2° livello tecnico se supera i limiti di cui al paragrafo 3.d.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ANNESSO “D 1”

PROGRAMMI ADDESTRATIVI PER SPECIALISTI AERONAUTICI MECCANICI ED ELETTROAVIONICI

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. SCOPO

I programmi riportati nei presente Annesso sono finalizzati ad abilitare alle funzioni di Capo Velivolo e di 2° Livello Tecnico gli Specialisti Aeronautici, sia meccanici che elettroavionici, destinati all'impiego sulla linea P166DL3SEM.

2. QUALIFICAZIONE A CAPO VELIVOLO SU P166DL3SEM

La qualificazione sul velivolo P166DL3SEM si ottiene con il superamento di un apposito corso, comune sia per NP/Ms-saer che per Ms/Tc-taer, della durata di due settimane, tenuto presso il NAAF secondo il seguente programma **(P166-SP-T-CV)**

ATA	ARGOMENTI
00	Generalità e limitazioni (*)
05	Scadenze e ispezioni (*)
06	Dimensioni ed aree (*)
09	Traino e rullaggio (*)
10	Parcheggio (*)
12	Assistenza e servizio (*)
21	Condizionamento (**)
22	Volo automatico (**)
23	Comunicazioni (**)
24	Energia elettrica (*)
25	Equipaggiamenti (*)
26	Antincendio (*)
27	Comandi di volo (*)
28	Combustibile (*)
29	Energia idraulica (**)
30	Antighiaccio e antipioggia (**)
31	Indicazione e registrazione (*)
32	Carrello di atterraggio (**)
33	Illuminazione (*)
34	Navigazione (**)
35	Ossigeno (**)
36	Pneumatica (**)
38	Pannelli e miscellanea (*)
51	Struttura (*)
61	Elica (*)
70	Motore (*)
93	Sorveglianza (**)
98	Antinquinamento (**)

(*) ATA con verifica congiunta dopo la prima settimana

(**) ATA con verifica congiunta dopo la seconda settimana

Il programma dettagliato delle lezioni e delle verifiche è contenuto nella PAS applicabile del NAAF.

Al termine del corso con esito positivo, il NAAF provvede ad inviare gli atti conclusivi al Comando Generale ed al Comando di appartenenza.

3. QUALIFICAZIONE AL SECONDO LIVELLO TECNICO SU P166DL3SEM

La qualificazione "2° Livello Tecnico su P166DL3SEM" si ottiene con il superamento di un apposito corso, della durata di due settimane per NP/Ms-saer e tre settimane per W/Tc-taer, tenuto presso il C.A.S.V. di Sarzana secondo i seguenti programmi, distinti per categoria specialistica ("Montatori" e Motoristi" per NP/Ms-saer ; "Eìettroavionici" per NP/Tc-taer).

a) Corso 2° Livello Tecnico Montatori (P166-SP-T-2LT-MO)

ATA	ARGOMENTI
07	Sollevamento (*)
08	Livellamento e pesata (*)
27	Comandi di volo (*) - (singoli comandi - regolazioni e controlli)
29	Energia idraulica (**) - (impianti, componenti, verifiche e controlli)
30	Antighiaccio e antipioggia (*) - (sistema sghiacciatore)
32	Carrello di atterraggio (**) - (organi di atterraggio, impianti, funzionamento e blocchi, freni, sterzo, manutenzioni, prove funzionali)
35	Ossigeno (*)
51	Struttura (*)

(*) ATA con verifica congiunta dopo la prima settimana

(**) ATA con verifica congiunta dopo la seconda settimana

b) Corso 2° Livello Tecnico Motoristi (P166-SP-T-2LT-MS)

ATA	ARGOMENTI
05	Ispezioni periodiche e speciali (*)
21	Condizionamento (**)
26	Antincendio (*)
61	Elica (**)
71	Motopropulsore (**) - (rimozione, protezione, verifiche e controlli funzionali)
72	Turboelica (*) - (generalità, schema fluido-dinamico, moduli)
73	Impianto combustibile (*)
74 e 80	Accensione e avviamento (**)
75	Aria e antighiaccio (*)
76	Comandi motore (*)
79	Impanto lubrificante (*)

(*) ATA con verifica congiunta dopo la prima settimana

(**) ATA con verifica congiunta dopo la seconda settimana

c) Corso 2° Livello Tecnico Elettroavionici (P166-SP-T-2LT-EA)

ATA	ARGOMENTI
21	Condizionamento (**)
22	Volo automatico (**)
23	Comunicazioni (**)
24	Energia elettrica (*)
26	Antincendio (**)
27	Comandi di volo (**)
28	Combustibile (*)
29	Energia idraulica (*)
30 - 75	Antighiaccio e antipioggia (*)
32	Carrello di atterraggio (*)
33	Illuminazione (**)
34	Navigazione (**)
70	Motore (*)
93	Sorveglianza (**)
98	Antinquinamento (**)

(*) ATA con verifica congiunta dopo la prima settimana

(**) ATA con verifica congiunta dopo la seconda settimana

Il programma dettagliato delle lezioni e delle verifiche è contenuto nella PAS applicabile del NAAF.

Al termine del corso con esito positivo, il NAAF provvede a rilasciare il certificato di frequenza e ad inviare gli atti conclusivi al Comando Generale ed al Comando di appartenenza.

4. FASE PRATICA PER L'ABILITAZIONE A CAPO VELIVOLO

E' la fase addestrativa successiva al conseguimento della qualifica di Capo Velivolo su P166DL3SEM nella quale gli Specialisti Aeronautici in addestramento, sotto la guida del personale istruttore designato dal NAAF, acquisiscono le conoscenze fondamentali per la corretta gestione tecnica e manutentiva di linea del velivolo.

Tale fase è totalmente pratica e riguarda principalmente l'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici di 1° livello tecnico sul velivolo, integrati dalla familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche, le Prescrizioni Tecniche Applicative e le attività di linea volo.

Tabella riepilogativa delle Ispezioni e/o dei controlli da eseguire

Tipologia delle ispezioni		Numero minimo di esecuzioni
A	**SETTIMANALE**	**5**
B	**GIORNALIERA**	**10**
C	**PRE – VOLO**	**15**
D	**POST VOLO**	**15**

NOTA: Le ispezioni seguiranno le procedure previste dai manuali applicabili e saranno integrate da eventuali controlli o da simulazioni di avaria a cura dell'istruttore designato.

L'attività effettuata verrà registrata sull'ATF dell'interessato a cura del NAAF.

Nel corso della fase pratica dovranno essere seguiti gli interventi di 1° L.T. effettuati in linea volo, e dovranno essere effettuate almeno 10 (dieci) ore di volo in accoppiata con lì'istruttore o con Capi Velivolo e/o Ufficiali Tecnici già formati ed appositamente delegati.

Nel corso della fase pratica, qualora non già effettuato, il candidato deve effettuare il "Corso sulla segnalazione per il movimento a terra degli aeromobili" .

5. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE CAPO VELIVOLO

A conclusione dell'iter addestrativo di cui al precedente paragrafo, gli Specialisti NP/Ms/saer e NP/Tc/taer verranno sottoposti ad un accertamento finale che verterà essenzialmente su uno o più ispezioni e/o controlli di cui sopra, integrato da domande di pertinenza tecnica sull'aeromobile nel suo complesso o su singoli impianti, e da domande sulle documentazioni tecniche applicabili.

Il NAAF trasmetterà la relativa documentazione al Comando Generale, il quale rilascerà il "Certificato di abilitazione a Capo Velivolo su P166DL3SEM" come in Allegato 1/D.

6. FASE PRATICA PER L'ABILITAZIONE AL 2° LIVELLO TECNICO

E' la fase addestrativa successiva al conseguimento della qualifica di 2° L.T. sul velivolo P166DL3SEM nella quale gli specialisti aeronautici in addestramento, seguiti dal Capo Servizio Tecnico del reparto di volo in collaborazione con il NAAF, acquisiscono le conoscenze approfondite per la corretta attività manutentiva di 2° L.T. sul velivolo.
Tale fase è totalmente pratica e riguarda l'effettuazione di ispezioni e/o controlli periodici e di interventi non programmati di 2° livello tecnico sul velivolo, nonché la familiarizzazione con le pubblicazioni tecniche e le Prescrizioni Tecniche Applicative, secondo la categoria di appartenenza.

Tabella riepilogativa delle ispezioni e/o dei controlli da eseguire

Tipologia delle ispezioni		Numero minimo di esecuzioni
A	**IP150**	**4**
B	**IP300**	**2**
C	**IP600**	**1**

NOTA: Le ispezioni ed i controlli seguiranno le procedure previste dai manuali applicabili.

La IP600 potrà essere eventualmente seguita presso altro Reparto di volo, oppure non essere seguita previa dichiarazione motivata da parte del Comando di appartenenza.
Nel corso della fase pratica dovranno essere effettuati interventi che riguardino la totalità degli impianti e sistemi relativi alla categoria di appartenenza: qualora ciò non fosse stato possibile, sarà cura del Capo Servizio Tecnico procedere alle valutazioni sulle capacità dello specialista di intraprendere attività di 2° livello tecnico, esplicitando le stesse nella relazione di cui al successivo paragrafo.

7. RILASCIO DELL'ABILITAZIONE AL 2° LIVELLO TECNICO

A conclusione dell'iter addestrativo per l'abilitazione al 2° Livello Tecnico, gli specialisti aeronautici verranno sottoposti ad un accertamento finale, che verterà essenzialmente su ispezioni e/o controlli di cui al predetto iter-addestrativo, integrato da domande "approfondite" di pertinenza tecnico-manutentiva su specifiche lavorazioni e/o tarature da effettuare sull'aeromobile o su singoli sistemi ed impianti, nonché da domande sulle documentazioni tecniche applicabili.

Al termine dell'accertamento il Capo Servizio Tecnico deve trasmettere al NAAF una relazione riepilogativa dell'iter addestrativo seguito, inserendo le proprie valutazioni in merito alla capacità dello specialista di effettuare attività manutentive di 2° livello tecnico in autonomia.
Il NAAF trasmetterà la relativa documentazione al Comando Generale, il quale rilascerà il "Certificato di abilitazione al 2° livello tecnico su P166DL3.SEM" di cui all'Allegato 2/D, secondo la categoria di appartenenza dell'interessato.

ALLEGATO 1/D

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE DI

Capo Velivolo

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/D

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE DI

2° Livello Tecnico "_____"

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 3/D

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONE PER CAPO VELIVOLO SU P166DL3SEM

GRADO NOME COGNOME REPARTO

Qualifiche conseguite **Data** **Sopravvivenza in mare**

Attività di volo

Ore:___1° sem. -___ 2° sem.

Ore totali su P166DL3SEM

Data:

Attività negli ultimi 12 mesi

Pre-volo: nr._____
Post-volo: nr. _____
Giornaliera: nr. _____
Settimanale: nr. _____

Firma Titolare:

ESAME TEORICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame teorico per il **RINNOVO** del certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Grado e firma dello specialista/UT Istruttore incaricato

---

ESAME PRATICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame pratico per il **RINNOVO** del certificato di abilitazione alle funzioni di C.V. su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Durata del volo_____

Grado e firma dello specialista/UT Istruttore incaricato

Si certifica che l'esame teorico ed il controllo pratico di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione MARICOGECAP-AER-102 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di Capo Velivolo su velivolo P166DL3SEM della Guardia Costiera.

Data_____ IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 4/D

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONE PER
2ª LIVELLO TECNICO"_____" SU P166DL3SEM

GRADO NOME COGNOME REPARTO

Qualifiche conseguite **Data** **Sopravvivenza in mare**

Attività precedente
IP150: nr. ____
IP300: nr. ____
IP600: nr. ____
LL/SS nr. ____

Attività negli ultimi 12 mesi
IP150: nr. ____
IP300: nr. ____
IP600: nr. ____
LL/SS nr. ____

Data: Firma Titolare:

ESAME TEORICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame teorico per il **RINNOVO** del certificato di abilitazione al 2 LIVELLO TECNICO "_____" su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Grado e firma dello specialista/UT Istruttore incaricato

---

ESAME PRATICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame pratico per il **RINNOVO** del certificato di abilitazione al 2 LIVELLO TECNICO "_____" su P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Durata del volo_____

Grado e firma dello specialista/UT Istruttore incaricato

Si certifica che l'esame teorico ed il controllo pratico di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione MARICOGECAP-AER-102 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di A.S.I. 2° L.T. su velivolo P166DL3SEM della Guardia Costiera.

Data_____ IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 5/D

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

E' DESIGNATO ALLA FUNZIONE DI

Specialista Istruttore

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE “E”

ITER ADDESTRATIVO PER SPECIALISTI AERONAUTICI TECNICI DI EQUIPAGGIAMENTI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. ITER ADDESTRATIVO

a. Premessa

I militari dei Ruoli Marescialli, Sergenti e Truppa in possesso del brevetto di "Specialista Aeronautico - Tecnico di equipaggiamenti ed attrezzature logistiche", appartenenti alla categoria NP/taer, sia provenienti dalle altre linee di volo della Componente Aerea del Corpo che neo-brevettati, possono conseguire l'abilitazione per l'impiego sulla linea P166DL3SEM in qualità di Addetto Squadra Assistenza Voli (ASAV).

b. Qualificazione A.S.A.V.

Gli Specialisti Aeronautici NP/taer devono frequentare un apposito iter addestratìvo al termine del quale saranno in grado di partecipare all'attività di linea ed a quella di volo, con compiti di assistenza alle attività inerenti la prontezza operativa dell'aeromobile nel primo caso, e con mansioni di Osservatore (TEV) nell'altro.

Detta fase, di natura pratica, viene svolta presso il Reparto di Volo, su delega del NAAF, secondo il programma contenuto in Annesso E-1 e nella PAS applicabile, e si conclude con un accertamento finale volto a verificare le capacità complessive del candidato per l'assolvimento di dette mansioni.

L'accertamento finale viene svolto sotto la responsabilità del Capo Servizio Tecnico del reparto, se delegato dal NAAF.

Superato l'accertamento finale, il NAAF trasmette la documentazione al Comando Generale che emetterà il "Certificato di abilitazione quale A.S.A.V. per P166DL3SEM " di cui all'Allegato 1/E.

2. MANTENIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI

a. Validità

Per il mantenimento della qualifica A.S.A.V., che ha validità annuale, lo Specialista Aeronautico NP/taer deve, per ogni semestre :

- effettuare almeno 6 ore di attività in volo ;

- partecipare ad almeno otto operazioni di approntamento e ricezione velivolo, compresi i rifornimenti di combustibile e le segnalazioni per il movimento a terra dell'aeromobile.

b. Scadenza

Il Comando di appartenenza valuterà l'opportunità di anticipare di non oltre 30 (trenta) giorni il controllo annuale, oppure potrà concedere proroga della scadenza, informando il Comando Generale, sino al massimo di 30 (trenta) giorni.

c. Controllo

Il controllo viene effettuato d'ufficio da personale designato dal NAAF alla scadenza annuale del "Certificato di qualifica A.S.A.V." e comprende :

- la verifica dell'attività svolta nel corso dell'anno, con specifico riferimento a quanto prescritto per ciascun semestre ;
- un test teorico di richiamo sulle generalità del velivolo, sulle norme di emergenza in volo e a terra, e sulle norme per la segnalazione per il movimento a terra degli aeromobili ;
- un check pratico a terra ed in volo di verifica della capacità di svolgimento dei compiti propri dell'A. S. A. V..

Il Comando d'appartenenza dello Specialista provvederà al rilascio del certificato di rinnovo dell'abilitazione come da Allegato 2/E, sulla scorta della documentazione relativa ai test teorico-pratici sostenuti.

d. Interruzione dell'attività

La mancata effettuazione dell'attività propria dell'A.S.A.V. per un periodo continuativo superiore a due mesi (sessanta giorni calendariali) *è* considerata **"interruzione dell'attività"** e comporta l'emanazione, da parte del Comando del Reparto di Volo, del provvedimento di sospensione della qualifica.

E' considerato **"non aggiornato"** lo Specialista AS.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria qualifica per un periodo compreso tra due e sei mesi.

E' considerato **"non pronto"** lo Specialista AS.A.V. che non abbia effettuato alcuna attività inerente la propria qualifica per un periodo superiore a sei mesi.

e. Ripresa dell'attività

La ripresa dell'attività inerente la funzione di A.S.A.V a seguito di un'interruzione è soggetta alle seguenti condizioni:

1) Specialista A. S. A V. non aggiornato

Il Comando del Reparto di Volo, a cura del Capo Servizio Tecnico, provvederà ad applicare un programma addestrativo teorico/pratico approvato dal NAAF comprendente un brevissimo riepilogo sui temi trattati nel corso di qualifica (non oltre 5 giorni) e l'effettuazione di almeno tre operazioni di approntamento e ricezione dell'aeromobile.

Al termine del suddetto programma, previo superamento di un check a terra ed in volo tenuto dal Capo Linea, se delegato dal NAAF, si provvederà al rilascio del "Certificato di rinnovo della qualifica A.S.A. V." come da Allegato 2/E.

2) Specialista AS.A.V. non pronto

Al fine del rilascio della qualifica AS.A.V., lo Specialista dovrà ripetere l'iter addestrativo di cui al paragrafo 1.b,, preceduto da un check teorico-pratico volto a verificare le reali carenze professionali.

Sulle base delle risultanze di detto check, il NAAF potrà ridurre il programma teorico-pratico da eseguire, di cui all'Annesso E-1.

AI termine di detta fase saranno eseguite le prove teorico-pratiche di verifica stabilite nel predetto Annesso, per il rinnovo del certificato di qualifica.

3. LIMITI DI IMPIEGO

a. Lo Specialista ***in addestramento*** *per* ***la*** *qualifica A.S.A. V.* può svolgere l'attività come segue:
   - partecipazione alle attività di linea volo (rifornimento, segnalazione) come parte integrante dell'iter addestrativo;
   - partecipazione alle attività di volo quale ATEV, senza specifica mansione a bordo.

b. Lo Specialista che ha conseguito la ***"Qualifica di A.S.A.V per P166DL3SEMSEM/A"*** può svolgere le attività inerenti l'assistenza a terra dell'aeromobile per la sua prontezza alle operazioni di volo, in accordo con quanto prescritto nella direttiva MARICOGECAP-AER-100 e conformemente all'addestramento ricevuto.

In attività di volo lo Specialista A.S.A.V. assolve la mansione di Osservatore.

ANNESSO “E 1”

PROGRAMMI ADDESTRATIVI PER SPECIALISTI AERONAUTICI TECNICI DI EQUIPAGGIAMENTI ED ATTREZZATURE LOGISTICHE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

1. SCOPO

I programmi riportati nel presente Annesso sono finalizzati a qualificare alle funzioni di Addetto Squadra Assistenza Voli gli Specialisti Aeronautici NP/taer, destinati all'impiego sulla linea P166DL3SEM-SEM/A.

2. QUALIFICAZIONE A.S.A.V.

E' la fase addestrativa necessaria al conseguimento della qualifica A.S.A.V. per l'impiego sulla linea P166DL3SEM nella quale gli Specialisti Aeronautici NP/taer in addestramento, seguiti dal Capo Servizio Tecnico del reparto di volo in collaborazione con il personale Istruttore designato, acquisiscono le conoscenze fondamentali per la partecipazione alle attività di linea inerenti la prontezza operativa del velivolo.
Tale fase prevede parti teoriche e parti pratiche secondo il seguente programma, dettagliato nella PAS applicabile. **(P166-TAER-T/P-ASAV)**

Tabella riepilogativa delle ispezioni e/o dei controlli da eseguire

Tipologia delle ispezioni e dei controlli	
A	Corso di segnalazione per il movimento a terra dei velivoli
B	Norme dì intervento antincendio in Linea di Volo
C	Procedure di sicurezza per il rifornimento di combustibile degli aeromobili
D	Generalità sul velivolo e sugli impianti di bordo
E	Norme di emergenza in volo e a terra
F	Pubblicazioni tecniche applicabili
G	Particolarità sulle mansioni bordo

NOTA:
L’attività effettuata verrà registrata sull’ATF dell’interessato a cura del NAAF.
La fase pratica relativa al "Corso sulla segnalazione per il movimento a terra degli aeromobili si conclude con un esame teorico-pratico specifico inerente la materia.

3. RILASCIO QUALIFICA A.S.A.V.

A conclusione dell'iter addestrativo sopra specificato, gli Specialisti NP/taer verranno sottoposti ad un accertamento finale che verterà essenzialmente su uno o più argomenti di cui sopra.
Il Comando di appartenenza trasmetterà copia della documentazione sopra elencata al Comando Generale, il quale rilascerà il "Certificato di qualifica A.S.A.V. per P166DL3SEM" di cui all'Allegato 1/E.

ALLEGATO 1/E

COMANDO GENERALE DEL CORPO

DELLE CAPITANERIE DI PORTO

IL_____

HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE DI

Addetto Squadra Assistenza Voli

su velivolo P166 DL3 SEM

CON DECORRENZA DAL_____

Roma,_____

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

ALLEGATO 2/E

CERTIFICATO DI RINNOVO ABILITAZIONE PER
ADDETTO SQUADRA ASSISTENZA VOLI SU P166DL3SEM

GRADO NOME COGNOME REPARTO

Qualifiche conseguite **Data** **Sopravvivenza in mare**

Attività di volo

Ore Totali:
Ore Totali su P166DL3SEM

Data:

Missioni negli ultimi 12 mesi

Ore di volo: nr._____
Approntamento velivolo: nr. ___
Rifornimenti: nr.____-

Firma Titolare:

ESAME TEORICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame teorico per il **RINNOVO** del certificato di qualifica ad A.S.A.V. per P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Grado e firma dell'Istruttore incaricato

ESAME PRATICO: si attesta che il titolare ha sostenuto l'esame pratico per il **RINNOVO** del certificato di qualifica ad A.S.A.V. per P166DL3SEM con esito **SODDISFACENTE**

Data_____ Durata del volo_____

Grado e firma dell' Istruttore incaricato

Si certifica che l'esame teorico ed il controllo pratico di cui sopra hanno avuto luogo secondo la pubblicazione MARICOGECAP-AER-102 e che il titolare risulta **IDONEO** all'assolvimento delle funzioni di A.S.A.V. su velivolo P166DL3SEM della Guardia Costiera.

Data_____ IL COMANDANTE

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA